ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Тема. Исследование возможностей инструментального средства*BizagiProcessModeler* для проектирования учебной информационной системы в сфере образования в соответствии со стандартом BPMN (имитационное моделирование бизнес-процессов).

Учебная цель. Выработать у студентов практические навыки имитационного моделирования бизнес-процессов при проектировании учебной информационной системы в сфере образованияв среде инструментального средства*BizagiProcessModeler* и помочь им овладеть техникой анализа полученных результатов.

Отводимое время: 4 часа.

Материальное и программное обеспечение занятия:

1. Компьютерный класс.
2. Инструментальное средство*BizagiProcessModeler*.

Контрольные вопросы при подготовке к работе

1. Назовите порядок создания сценария выполнения бизнес-процессаи настройки его параметров в *BizagiProcessModeler*.

2. Назовите порядок определения ресурсов для сценария выполнения бизнес-процесса и затрат на их содержание в *BizagiProcessModeler*.

3. Назовите порядок установки параметров для входного потока заявок для сценария выполнения бизнес-процесса в *BizagiProcessModeler*.

4. Назовите порядок установки параметров задач, подпроцессов, логических операторов для сценария выполнения бизнес-процесса в *BizagiProcessModeler*.

5. Назовите порядок запуска сценария на выполнение и получения его числовых характеристикв *BizagiProcessModeler*.

- **2. Основная часть**

2.1. Порядок создания и выполнения сценария бизнес-процесса до его оптимизации

В лабораторной работе № 2 нами был рассмотрен порядок моделирования бизнес-процесса в среде инструментального средства *Bizagi Process Modeler*. В качестве предметной области был рассмотрен бизнес-процесс записи слушателя на учебный курс.

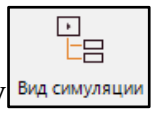
Кроме статического моделирования бизнес-процесса *Bizagi Process Modeler* позволяет его еще и «проиграть в динамике», или сымитировать его выполнение. У разработчика модели бизнес-процесса есть возможность включить в состав модели различные сценарии его выполнения и сравнить их между собой.

В ходе разработки сценария разработчику предоставляется возможность настроить его параметры: название, описание, продолжительность рабочей недели, базовую единицу времени, а также базовую денежную единицу.

Кроме того, в ходе настройки сценария следует определить имеющиеся ресурсы, затраты на их содержание, параметры входного потока заявок: закон распределения, частоту поступления, а также максимальное количество. Затем необходимо установить параметры выполнения задач и подпроцессов: время ожидания перед их выполнением, время выполнения, финансовые затраты и привлекаемые при этом ресурсы. Также следует настроить параметры логических операторов типа «ИЛИ». В заключении следует запустить сценарий на выполнение, получить числовые характеристики сценария и проанализировать их. В ходе анализа различных сценариев выполнения бизнес-процесса разработчик может выбрать из них лучший или оптимальный.

Далее разработаем и воспроизведем сценарий бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* до его оптимизации.

Откройте в программе *BizagiProcessModeler* файл модели бизнес-процесса с именем Запись слушателя на учебный курс.bpm.

Для формированиясценария модели бизнес-процесса *Запись слушателя на курс* необходимо в *Ленте* выбрать вкладку *Главная* и нажать на кнопку 

На экране появится диалоговое окно (рис. 1), в котором будет создан, настроен и выполнен сценарий бизнес-процесса.

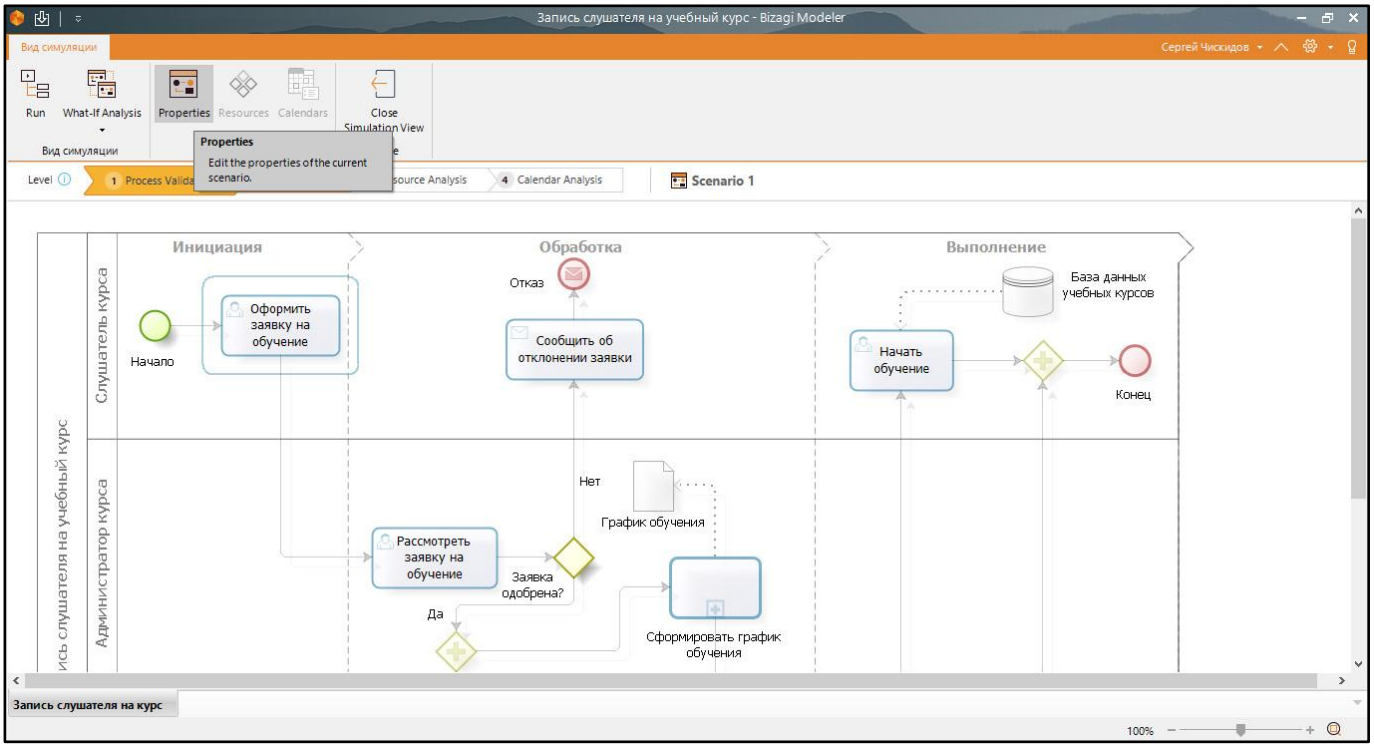
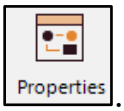


Рис. 1.Диалоговое окно работы со сценарием бизнес-процесса «Запись слушателя на курс»

Во вкладке *ЛентыВид симуляции* нажмите на кнопку 

. В результате на экране появиться диалоговое окно, в котором необходимо ввести параметры сценария, как показано на рисунке 2.

Нажмите на кнопку «ОК» для закрытия и сохранения параметров сценария «КАК ЕСТЬ».

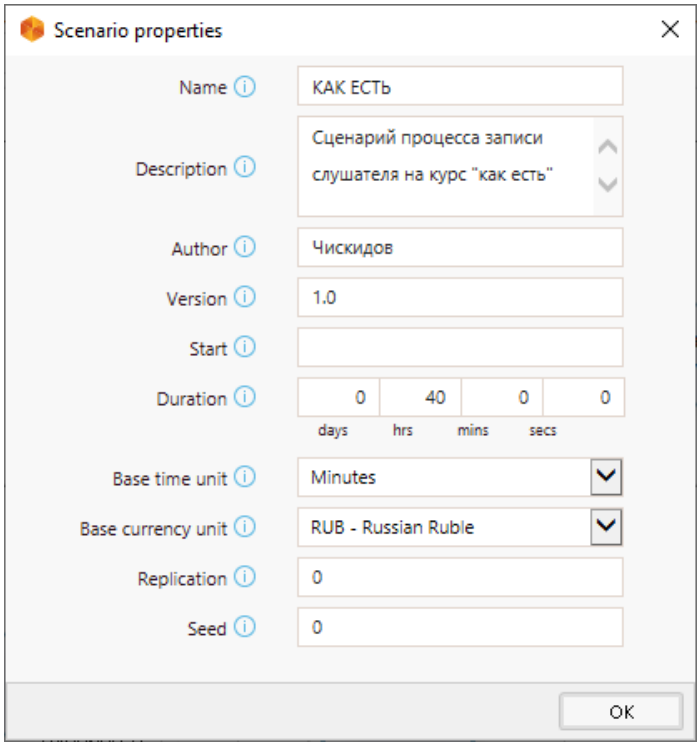


Рис. 2. Параметры сценария «КАК ЕСТЬ»

Выберите уровень установки ресурсов сценария (*ResourceAnalysis*) и на вкладке *ЛентыВид симуляции* нажмите на кнопку 

(рис. 3).

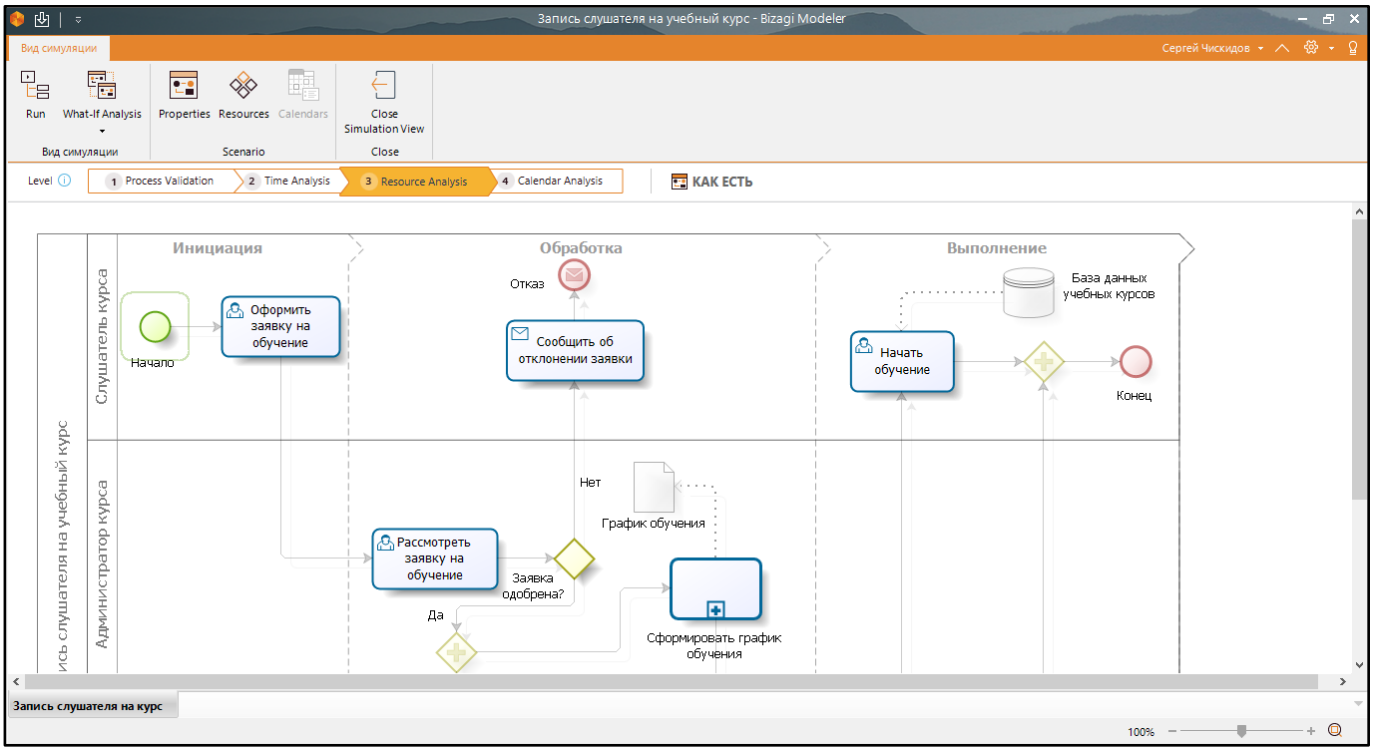


Рис. 3. Выбор уровня установки ресурсов сценария

В результате на экране появиться диалоговое окно, в котором необходимо ввести количество имеющихся ресурсовсценария, как показано на рисунке 4.

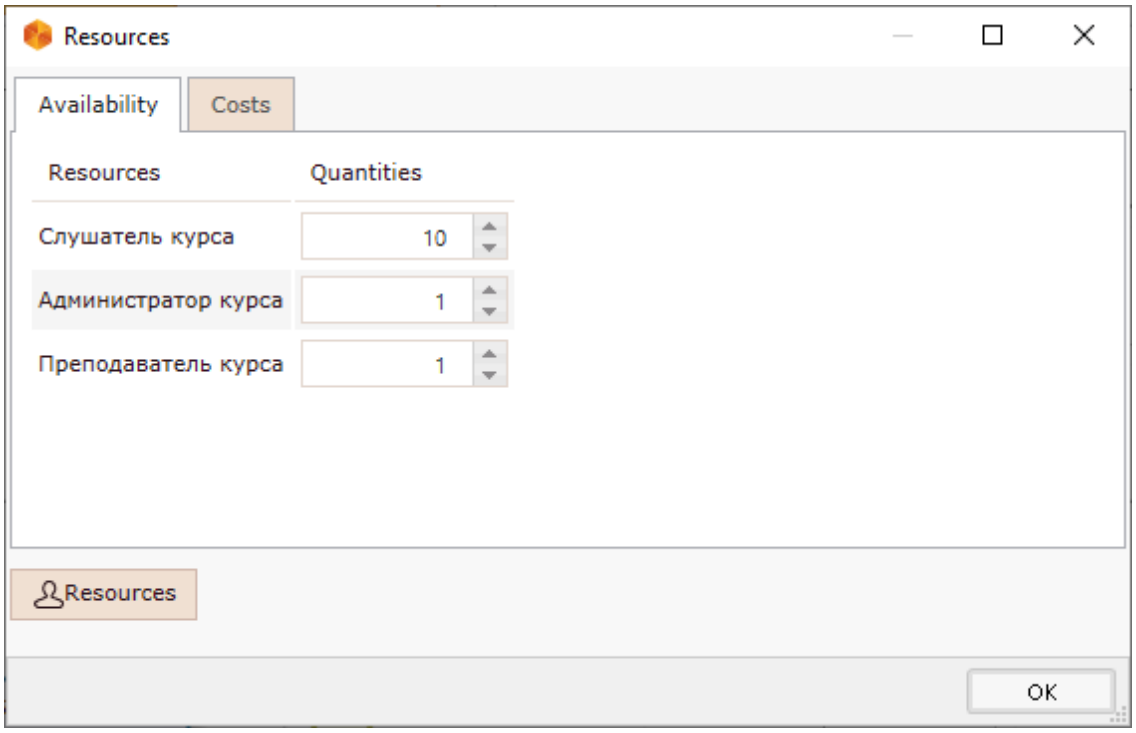


Рис. 4.Диалоговое окно для установки количества имеющихся ресурсов

Дляввода расходов на содержание ресурсов перейдите на закладку *Costs*и введите значения расходов, как показано на рис. 5.

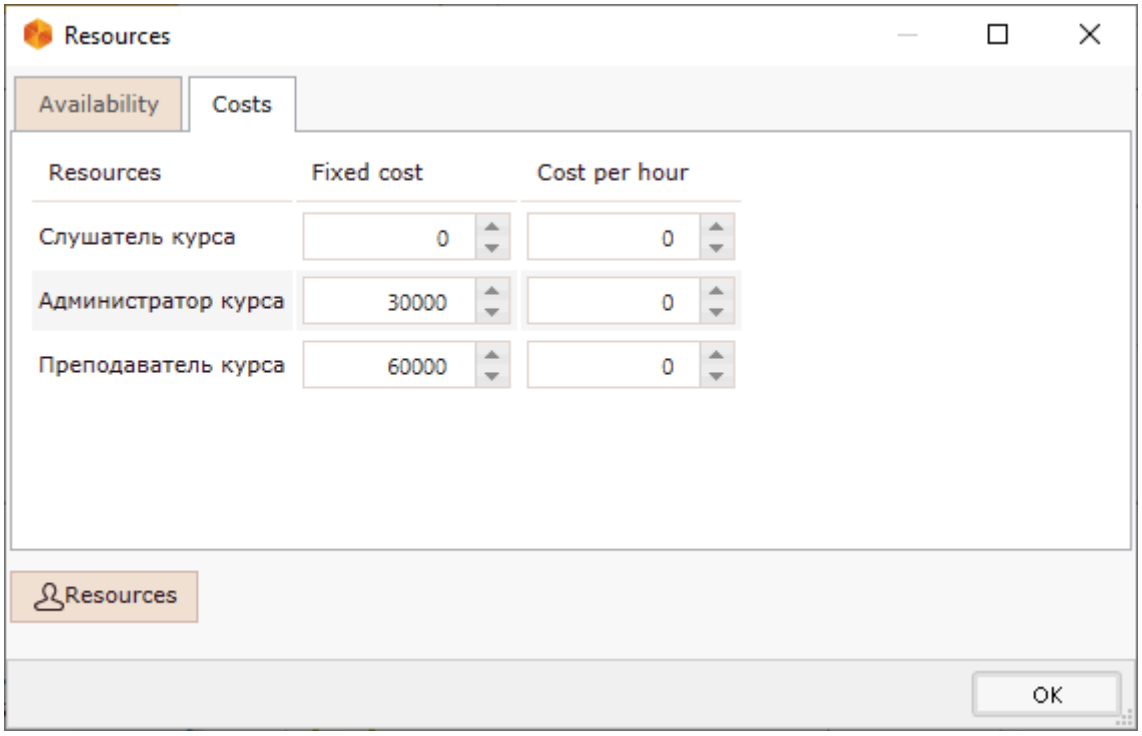


Рис. 5. Диалоговое окно для установки расходов на содержание ресурсов

Нажмите кнопку «ОК» для закрытия диалогового окна настройки ресурсов.

Далее следует установить параметры входного потока заявок: закон распределения, частоту поступления, а также максимальное количество.

Для этого выберите начальное событие *Начало* и нажмите на кнопку  (рис. 6).

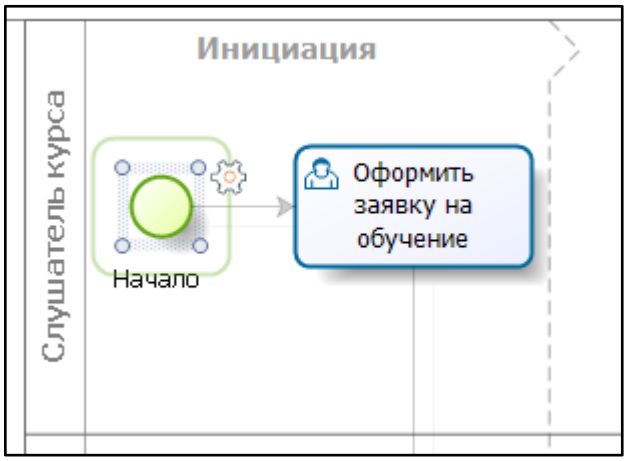


Рис. 6. Выбор начального события для установки параметров входного потока заявок

На экране появится диалоговое окно для установки параметров для входного потока заявок (рис. 7).

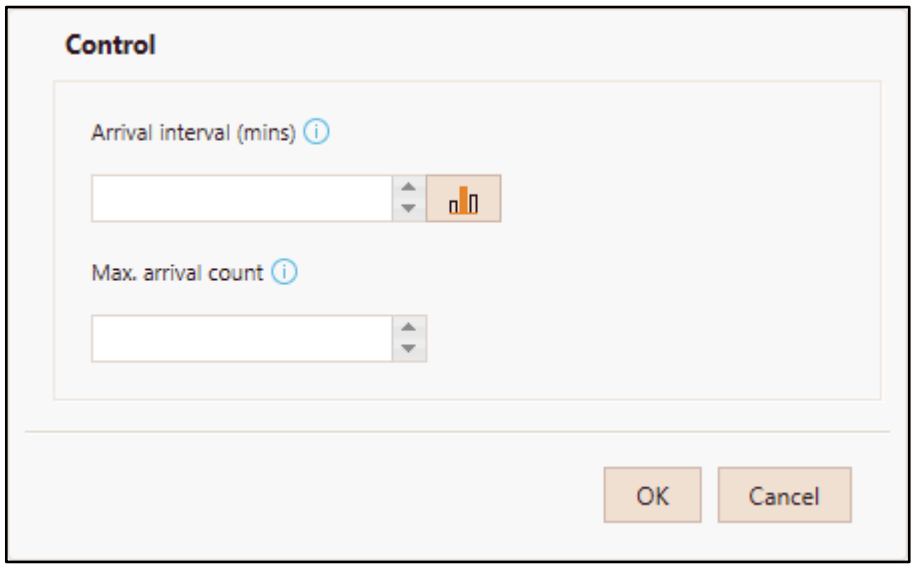


Рис. 7. Диалоговое окно для установки параметров входного потока заявок

Нажмите на кнопку  для выбора закона распределения потока входных заявок (рис. 8). В открывшемся диалоговом окне выберите треугольное распределение (TriangularDistribution) и нажмите кнопку «ОК».

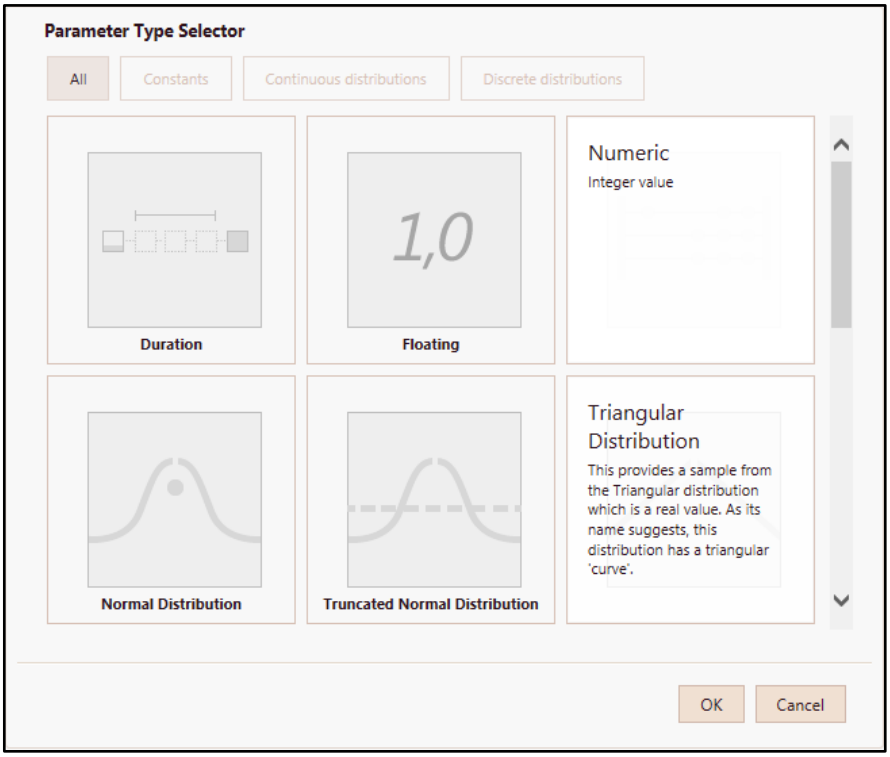


Рис. 8. Выбор треугольного распределения потока входных заявок

Затем установите параметры входного потока заявок, как показано на рисунке 9.

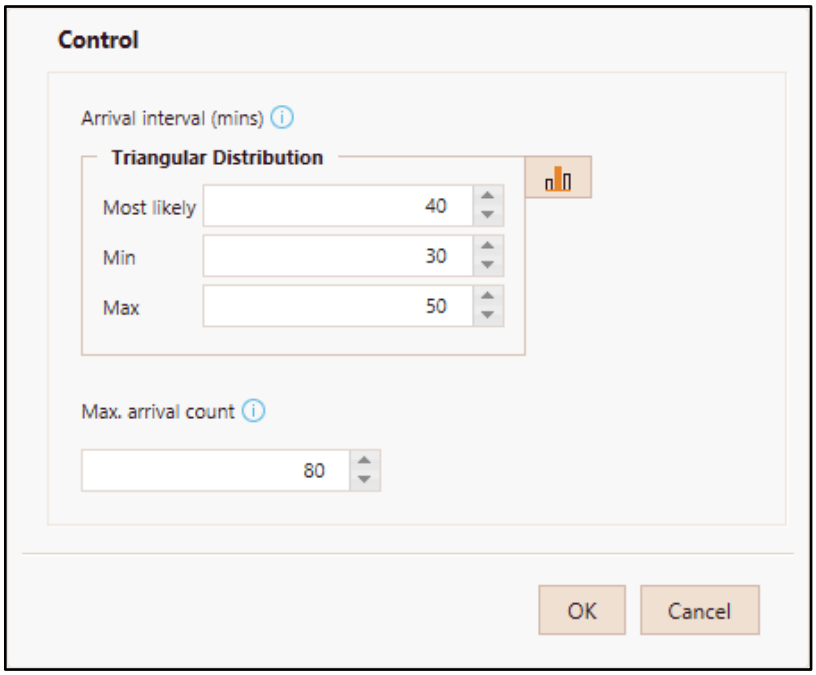


Рис. 9. Диалоговое окно установки параметров для входного потока заявок

Нажмите кнопку «ОК» для закрытия диалогового окна установки параметров для входного потока заявок.

Далее следует приступить к установлению параметров выполнения всех задач и подпроцессов, представленных в сценарии.

Для этого, например, выделите задачу «Оформить заявку на обучение», как показано на рисунке 10.

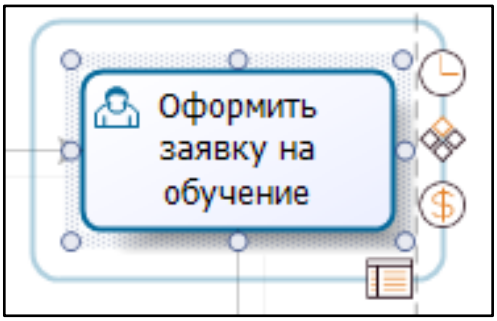


Рис. 10. Выбор задачи «Оформить заявку на обучение» для установки параметров ее выполнения

Нажмите на кнопку  для открытия диалогового окна установки значений для всех параметров задачи. В разделе *Time*появившегося диалогового окна введите значения времени ожидания выполнения задачи и длительности выполнения задачи, как показано на рисунке 11.

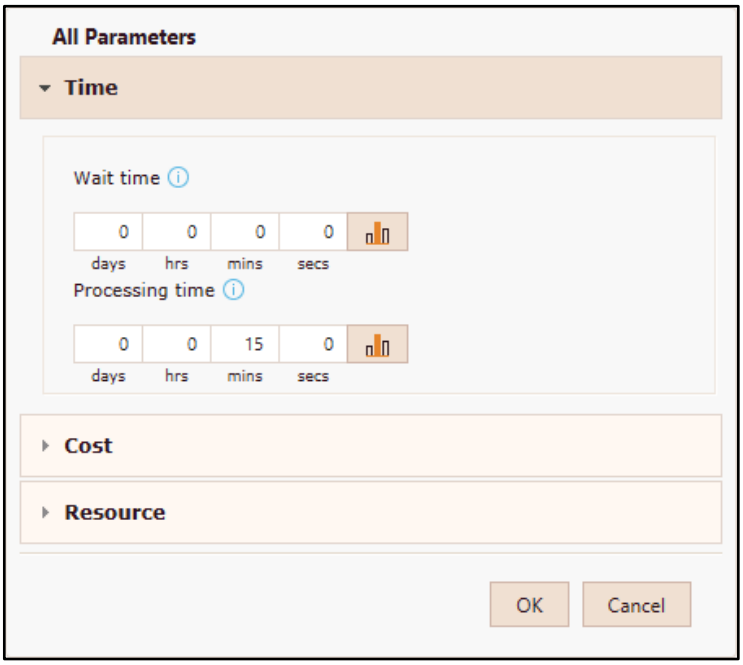


Рис. 11. Диалоговое окно *AllParameters*после заполнения раздела *Time*

Разделе *Cost*оставьте без изменения.

В разделе *Resource*выберите ресурс для выполнения задачи и установите его количество, как показано на рисунке 12.

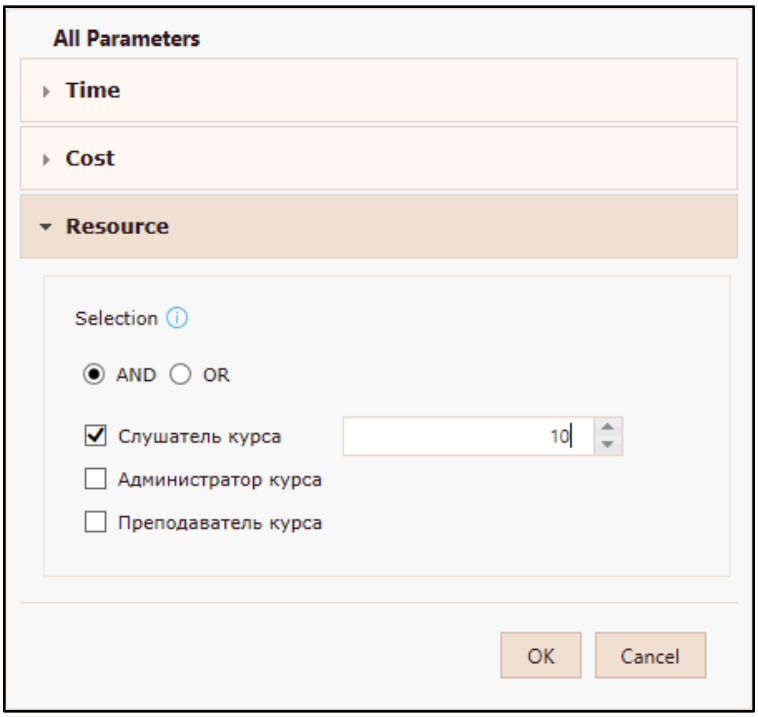


Рис. 12. Диалоговое окно *AllParameters*после заполнения раздела *Resource*

Нажмите на кнопку «ОК» для закрытия диалогового окна *AllParameters*.

Далее установите параметры выполнения задачи «Рассмотреть заявку на обучение», как показано на рисунках 13-15.

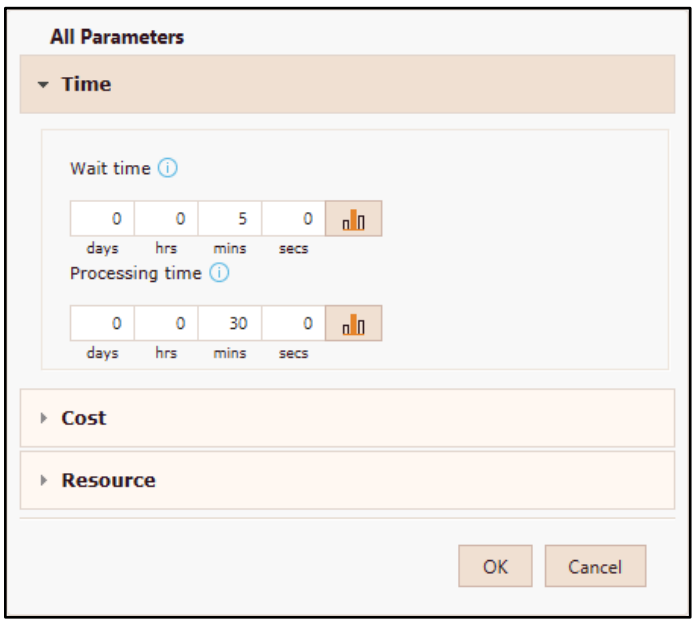


Рис. 13. Заполнения раздела *Time*для задачи «Рассмотреть заявку на обучение»

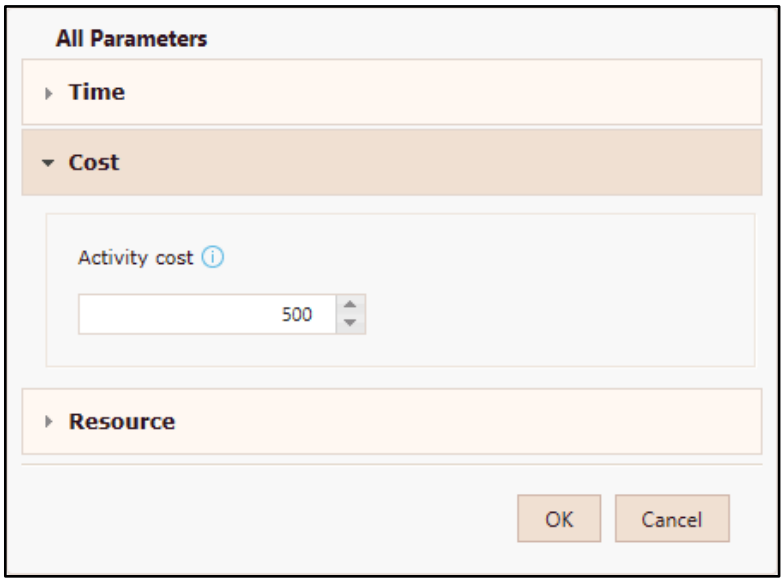


Рис. 14. Заполнения раздела *Cost*для задачи «Рассмотреть заявку на обучение»

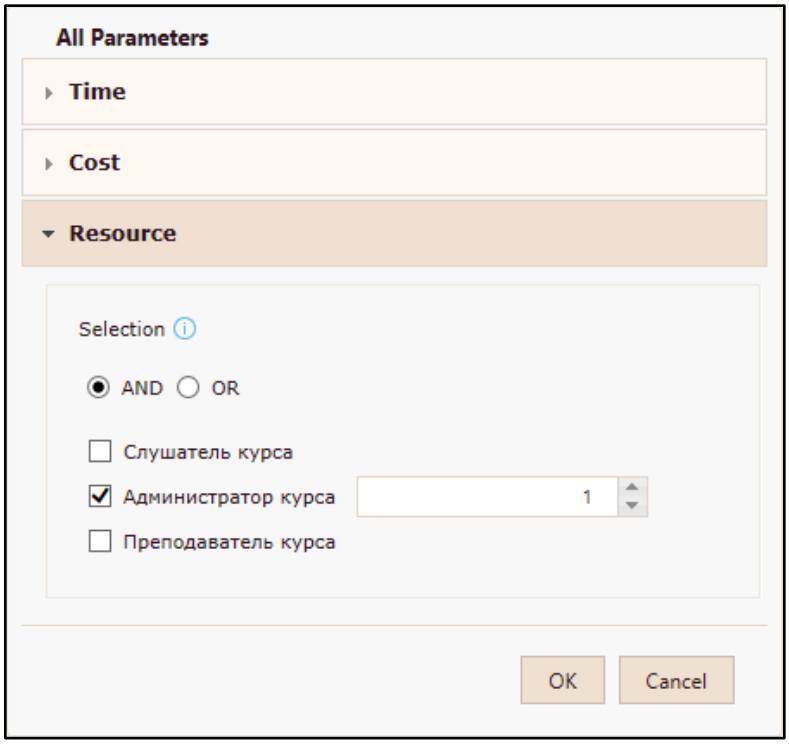


Рис. 15. Заполнения раздела *Resource*для задачи «Рассмотреть заявку на обучение»

Далее установите параметры выполнения задачи «Сообщить об отклонении заявки», как показано на рисунках 16-18.

Далее установите параметры выполнения подпроцесса «Сообщить об отклонении заявки», как показано на рисунках 19-21.

Результаты установки параметров выполнения оставшихся задач представлены на рисунках 22-33.

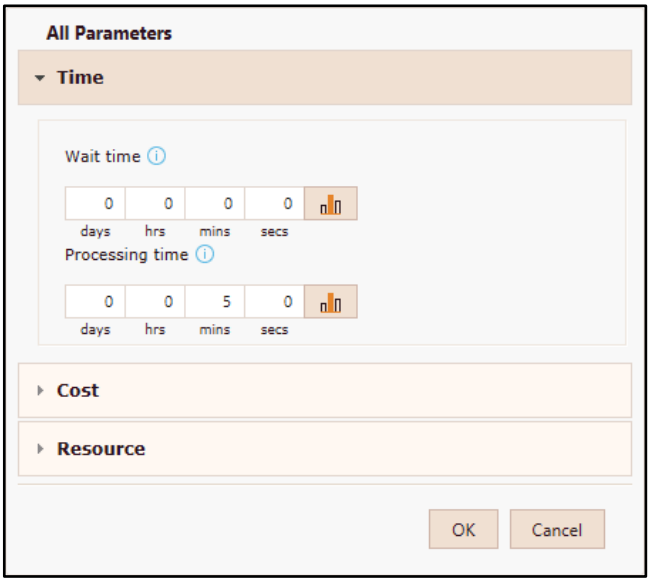


Рис. 16. Заполнения раздела *Time*для задачи «Сообщить об отклонении заявки»

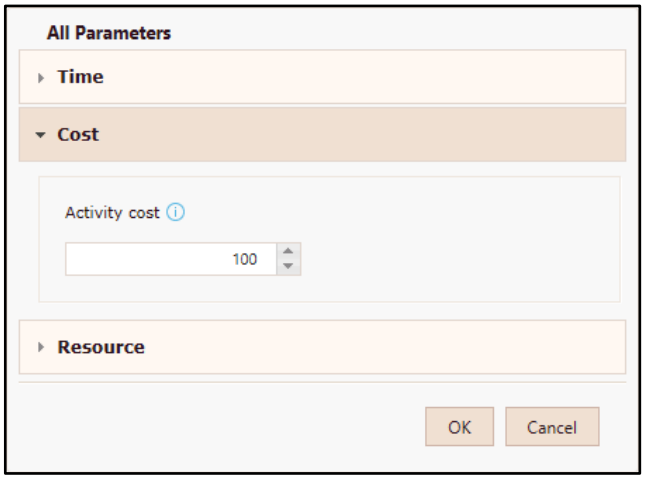


Рис. 17. Заполнения раздела *Cost*для задачи «Сообщить об отклонении заявки»

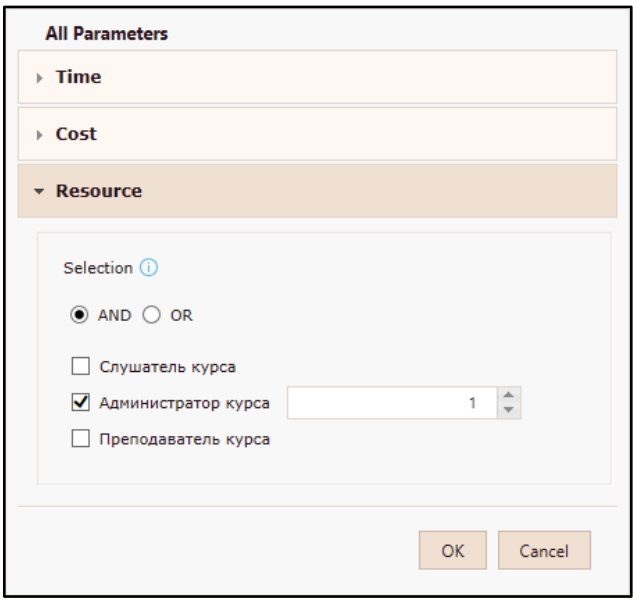


Рис. 18. Заполнения раздела *Resource*для задачи «Сообщить об отклонении заявки»

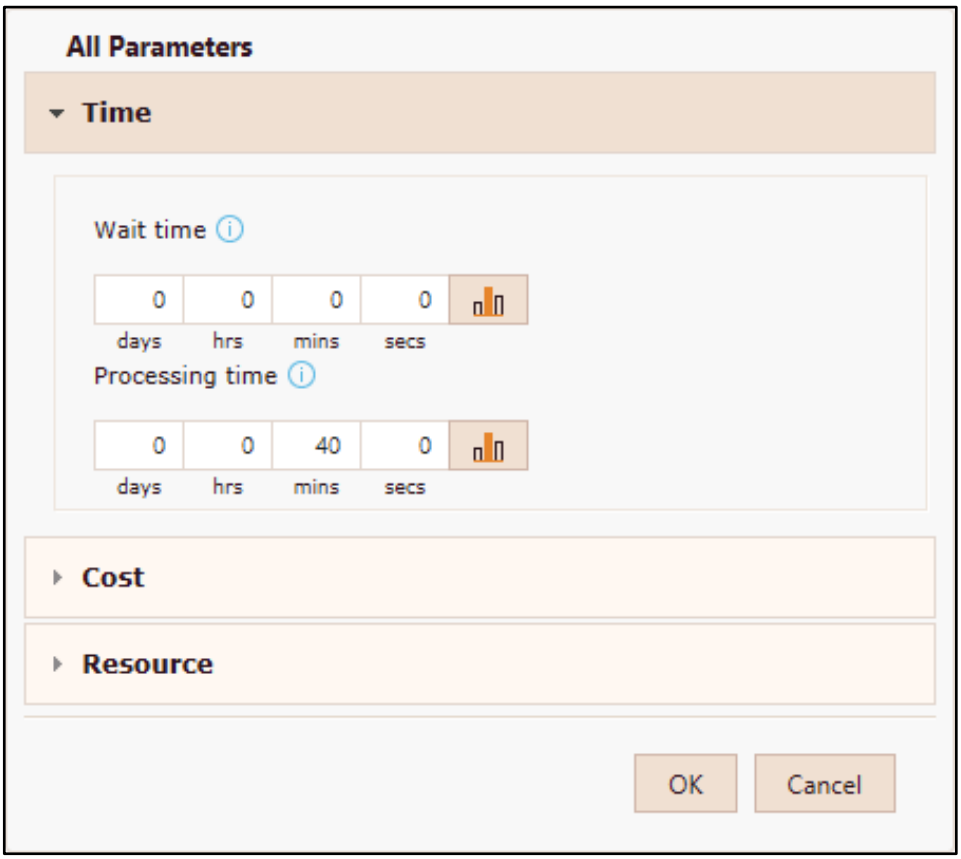


Рис. 19. Заполнения раздела *Time*для подпроцесса «Сформировать график обучения»

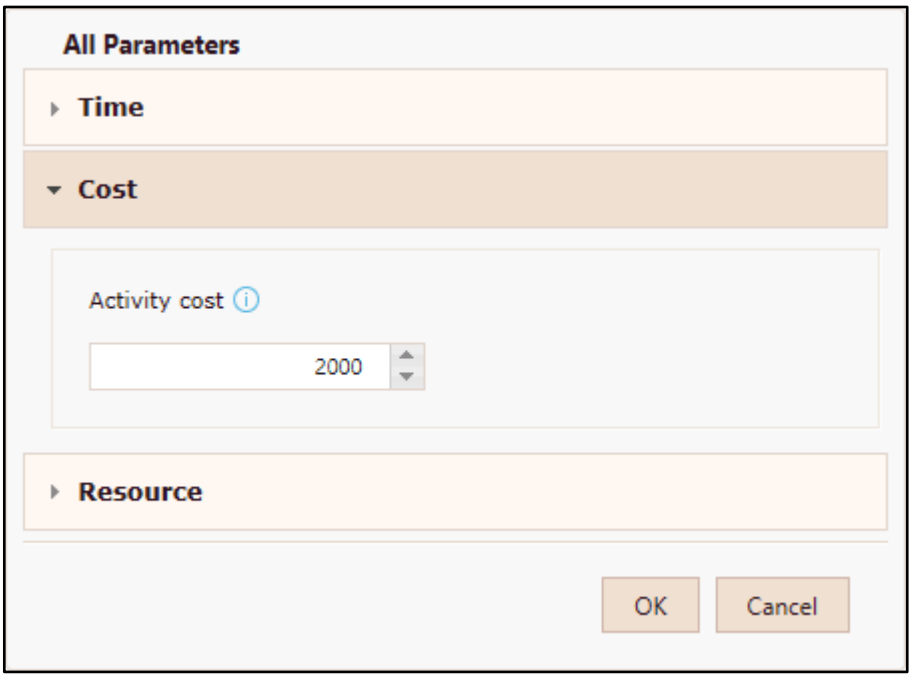


Рис. 20. Заполнения раздела *Cost*для подпроцесса «Сформировать график обучения»

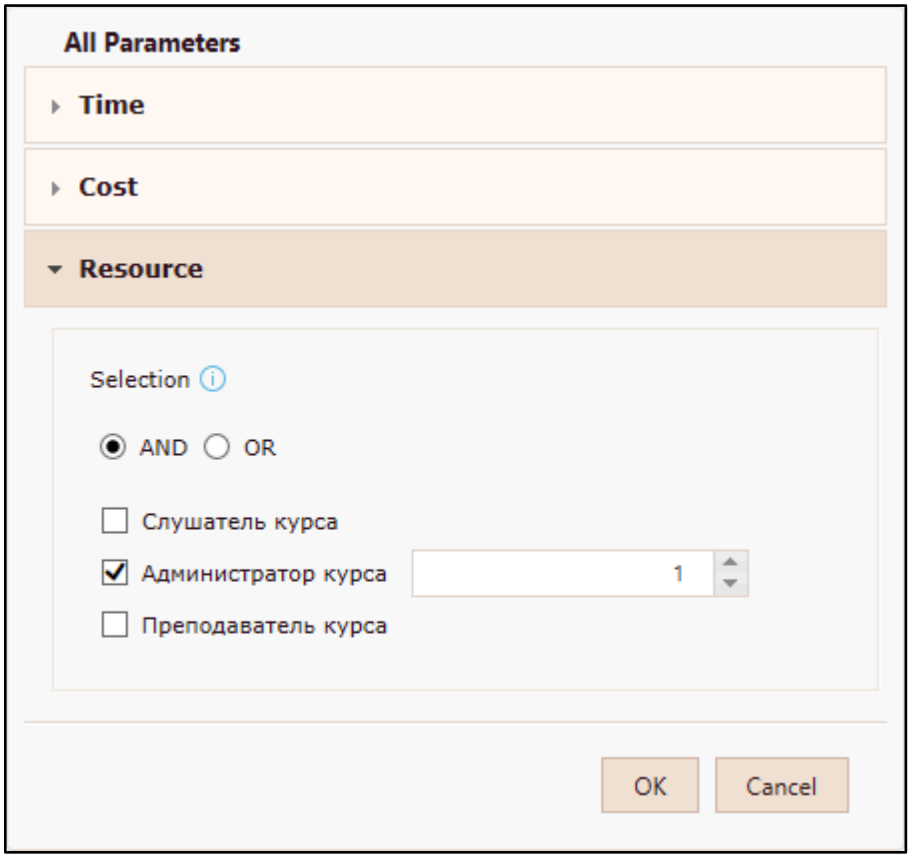


Рис. 21. Заполнения раздела *Resource*для подпроцесса «Сформировать график обучения»

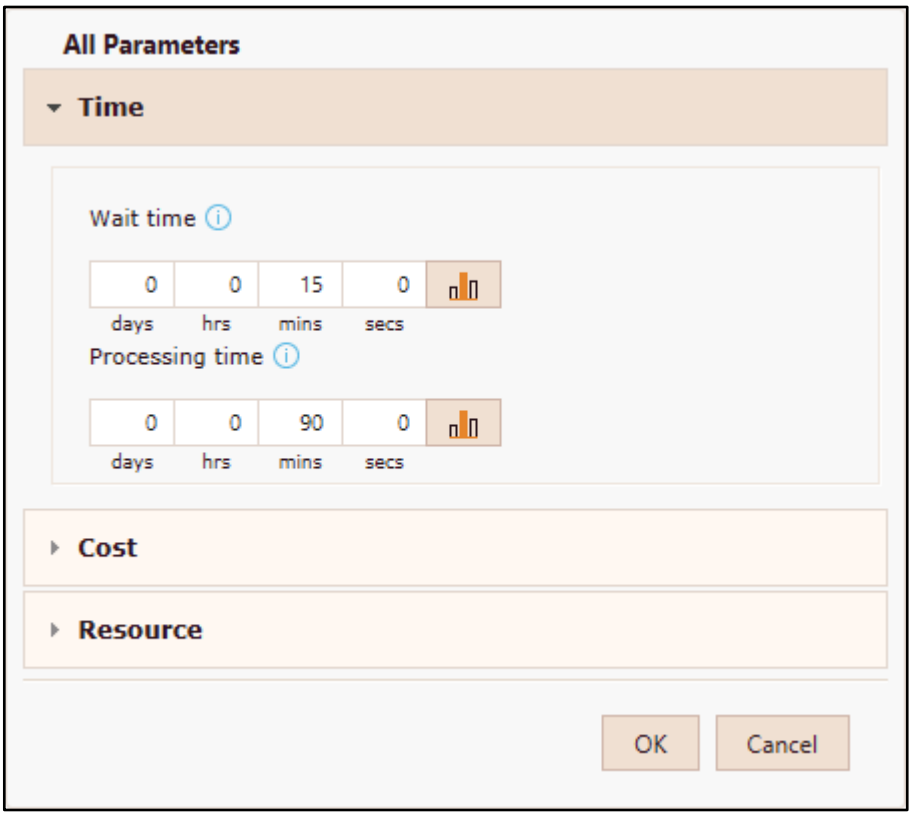


Рис. 22. Заполнения раздела *Time*для задачи «Подготовить материалы по курсу»

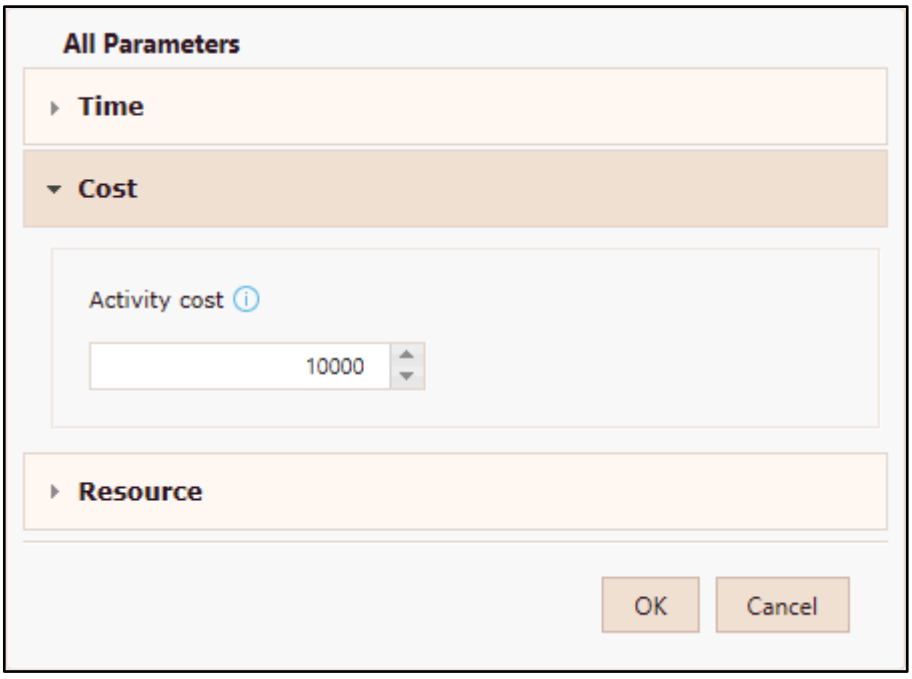


Рис. 23. Заполнения раздела *Cost*для задачи «Подготовить материалы по курсу»

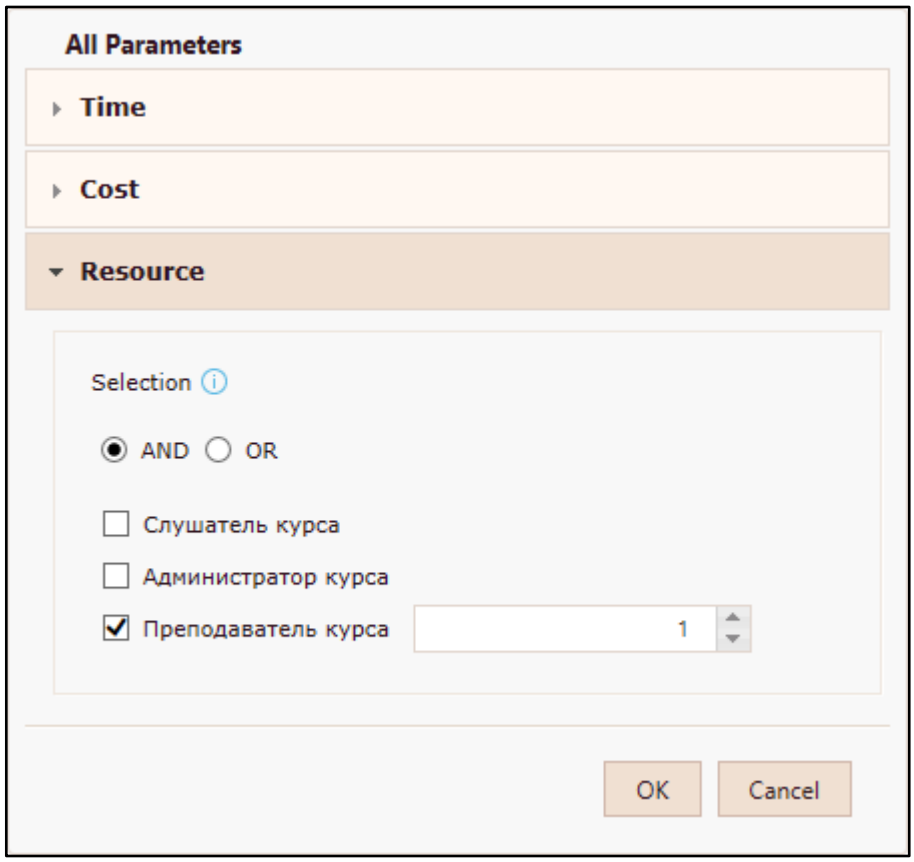


Рис. 24. Заполнения раздела *Resource*для задачи «Подготовить материалы по курсу»

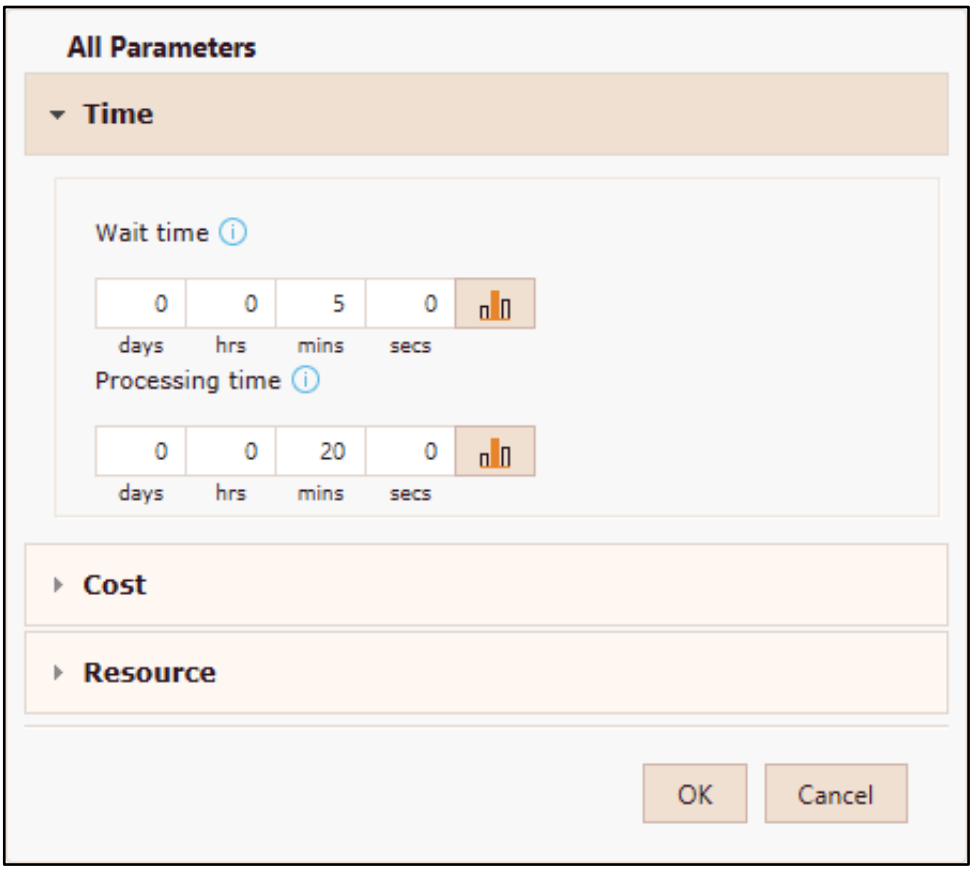


Рис. 25. Заполнения раздела *Time*для задачи «Сформировать профиль слушателя курса»

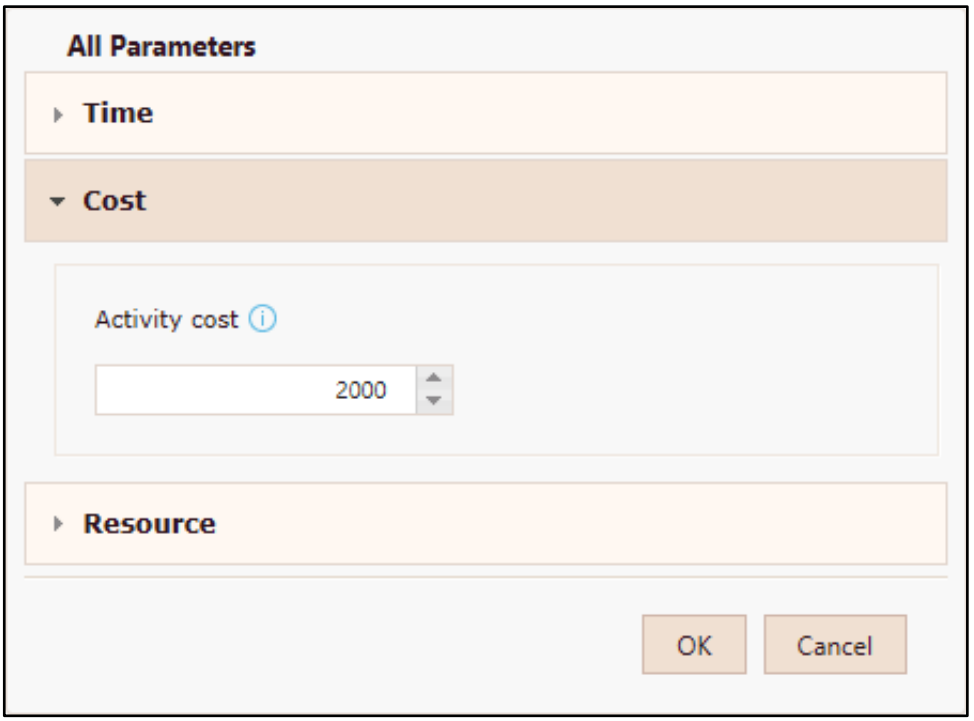


Рис. 26. Заполнения раздела *Cost*для задачи «Сформировать профиль слушателя курса»

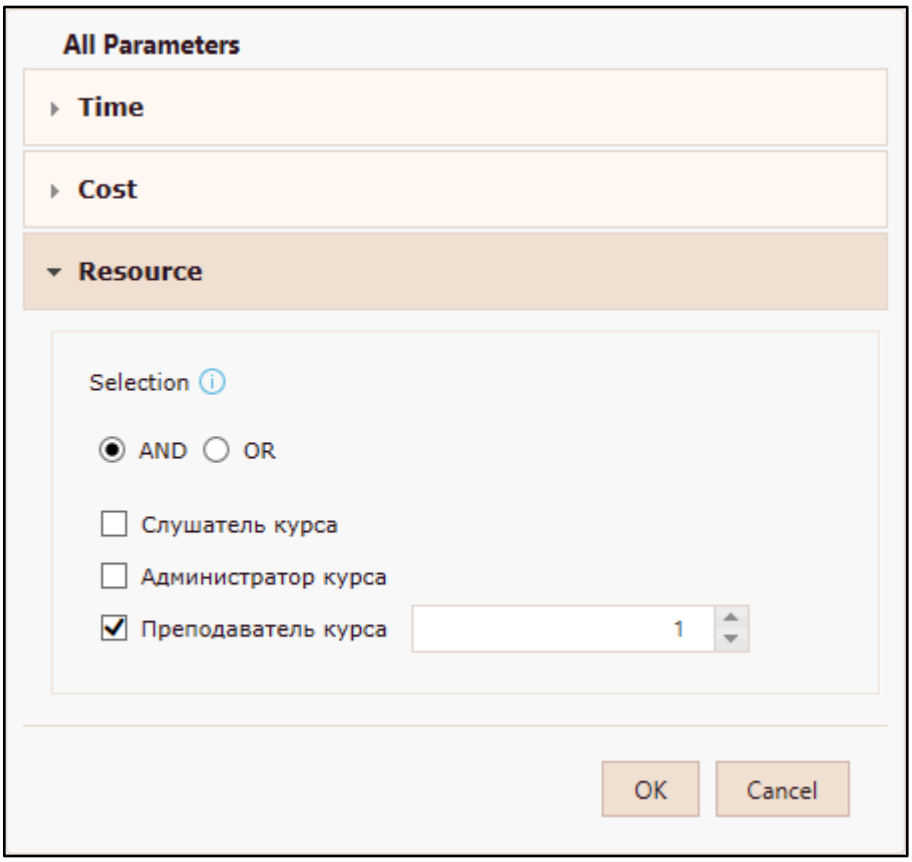


Рис. 27. Заполнения раздела *Resource*для задачи «Сформировать профиль слушателя курса»

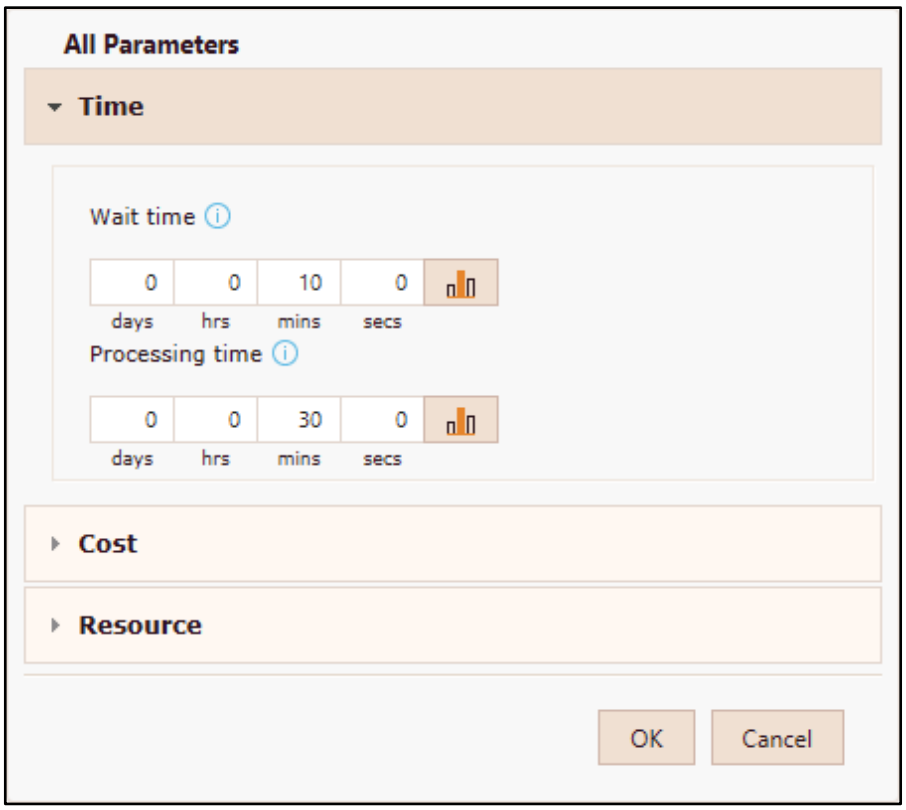


Рис. 28. Заполнения раздела *Time*для задачи «Отчитаться о проведении обучения»

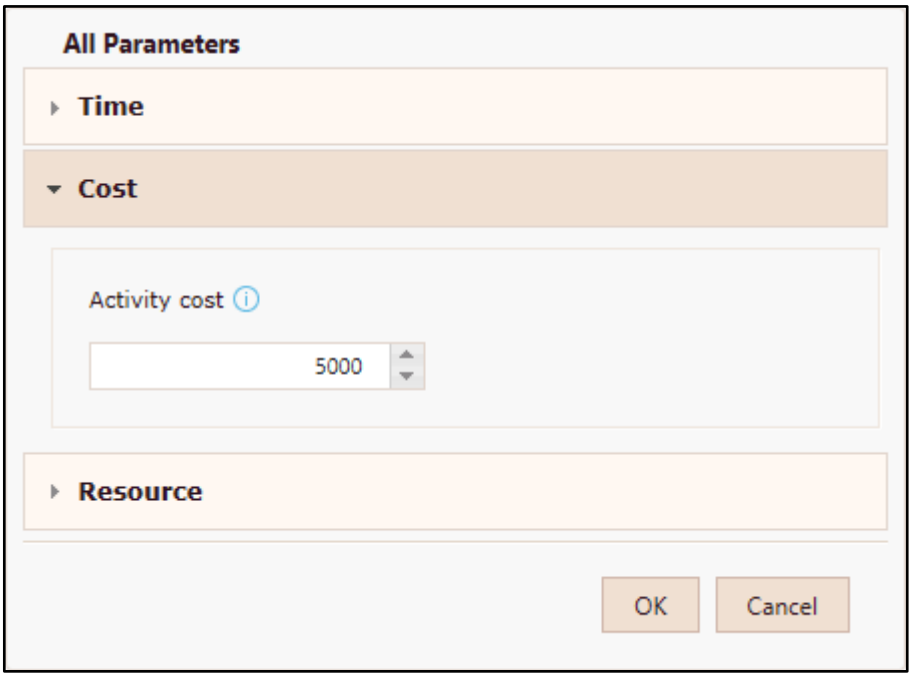


Рис. 29. Заполнения раздела *Cost*для задачи «Отчитаться о проведении обучения»

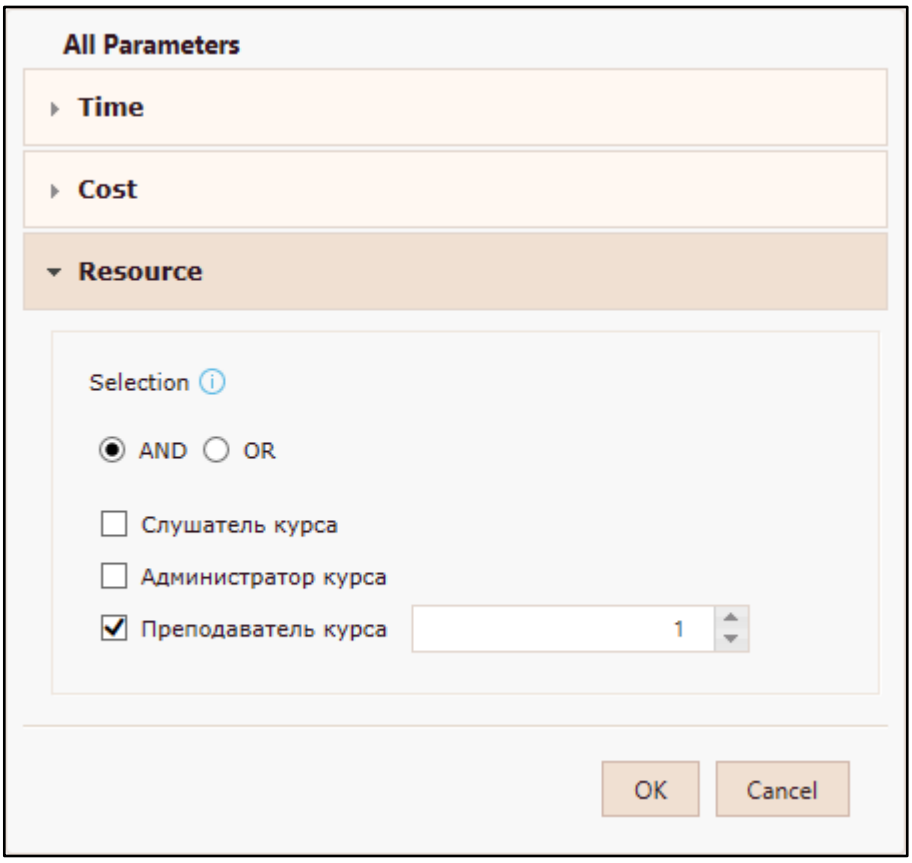


Рис. 30. Заполнения раздела *Resource*для задачи «Отчитаться о проведении обучения»

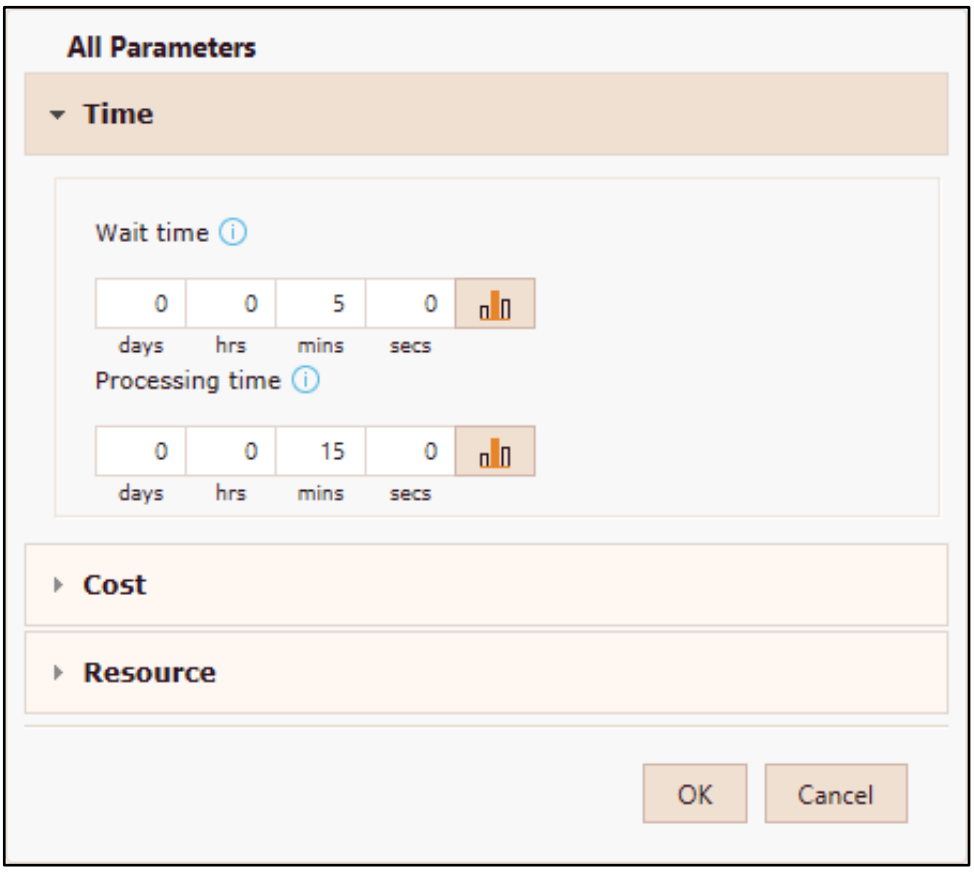


Рис. 31. Заполнения раздела *Time*для задачи «Начать обучение»

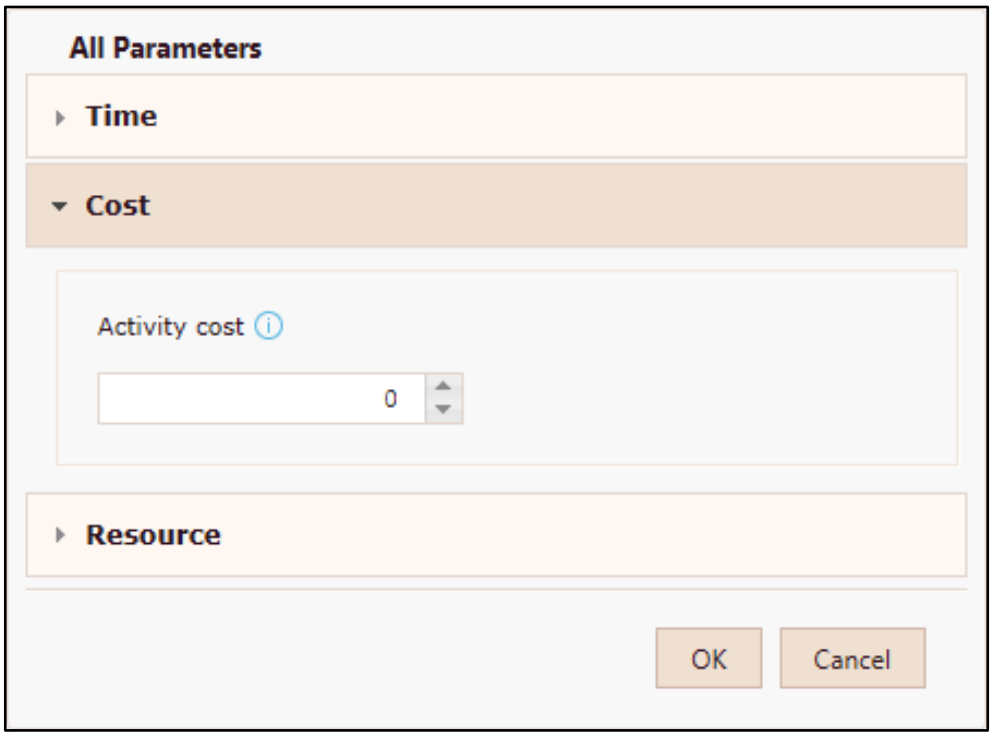


Рис. 32. Заполнения раздела *Cost*для задачи «Начать обучение»

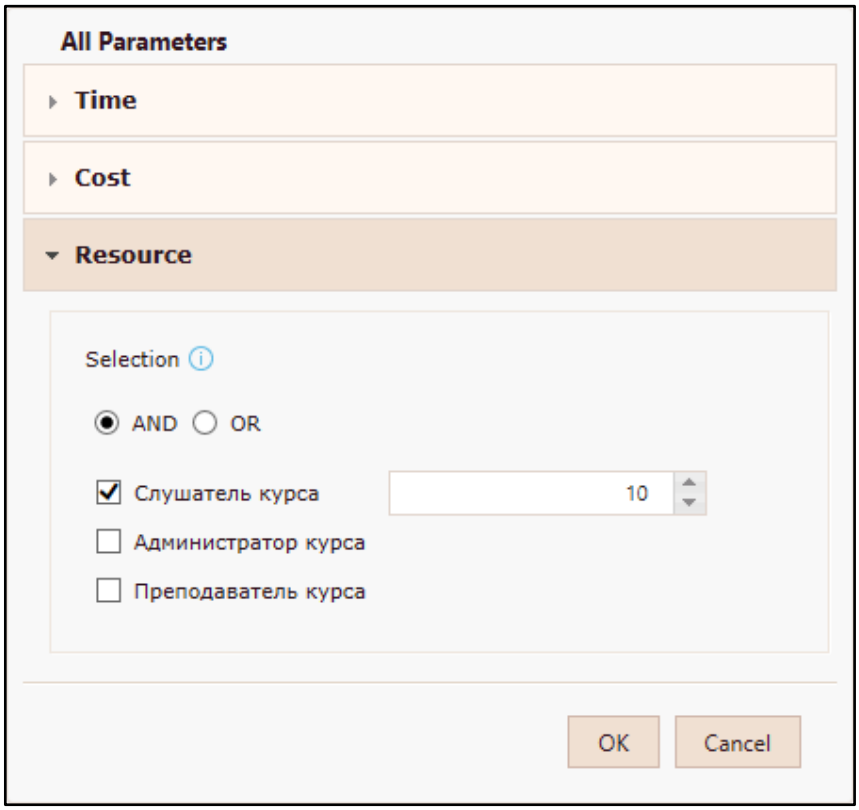


Рис. 33. Заполнения раздела *Resource*для задачи «Начать обучение»

Далее для логического оператора «Заявка одобрена?» используя кнопку  иползунок  установите значение параметра вероятности одобрения заявки, как показано на рисунке 34.

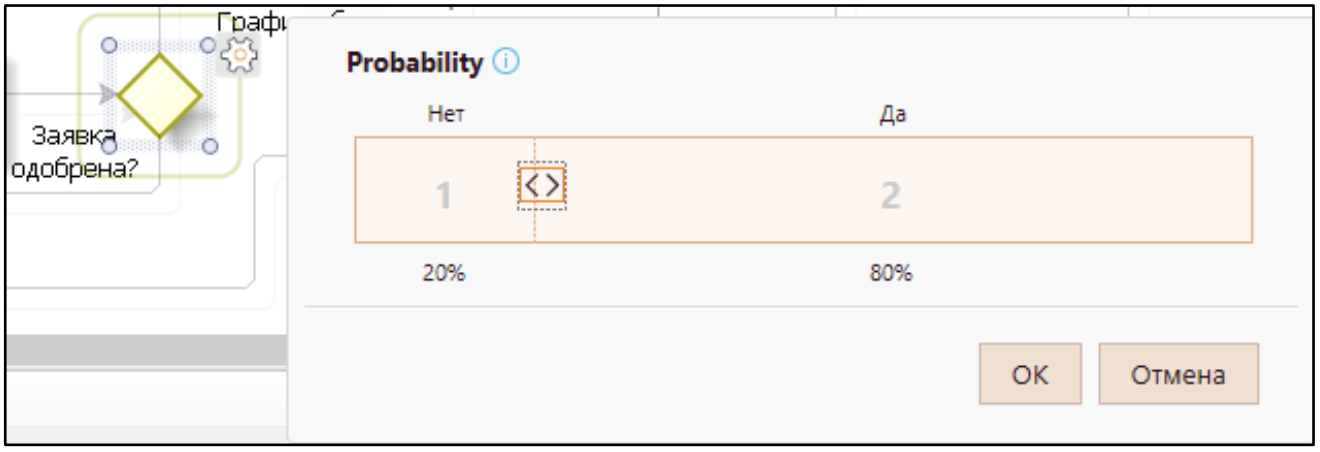


Рис. 34.Установка значения параметра вероятности одобрения заявкидля логического оператора «Заявка одобрена?»

Затем для инициирования выполнения сценария «КАК ЕСТЬ» нажмите на кнопку 

, расположенную на вкладке *Ленты Вид симуляции* (рис. 35).

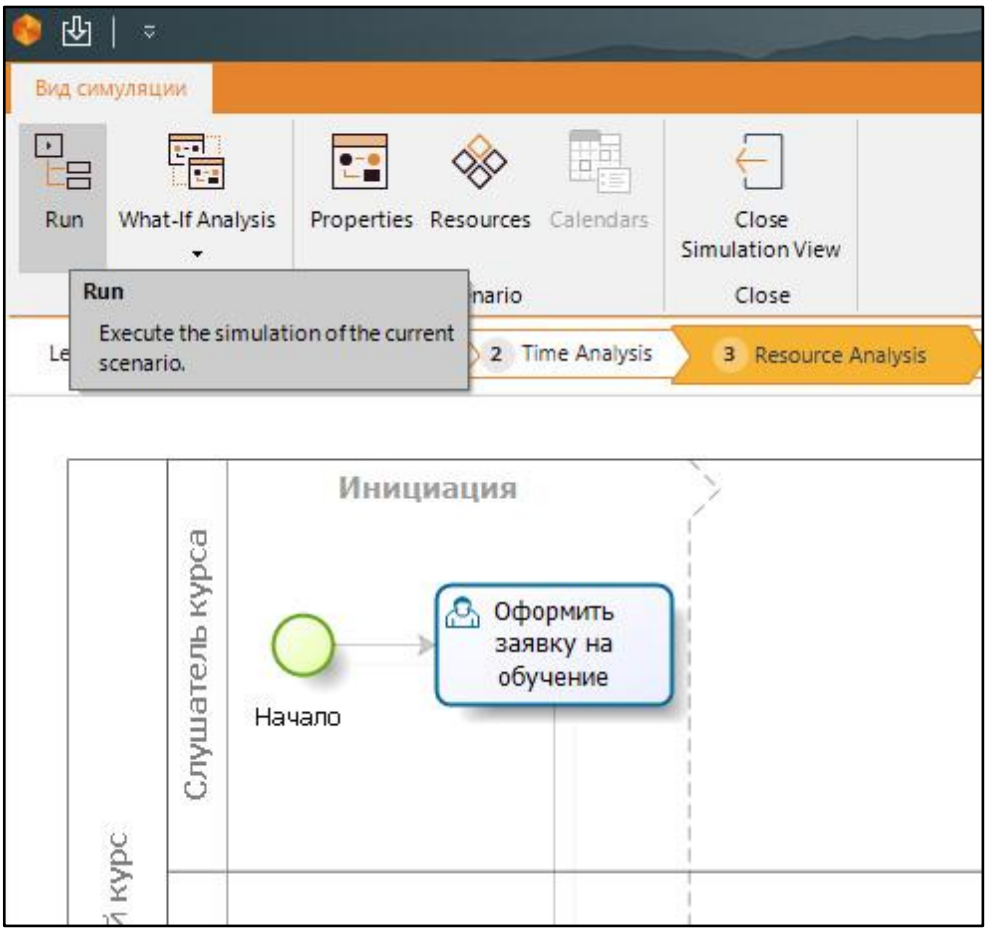
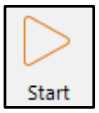


Рис. 35. Переход к выполнению текущего сценария

В появившемся диалоговом окне *ProcessSimulation*нажмите на кнопку 

для старта выполнения сценария «КАК ЕСТЬ» (рис. 36).

В ходе выполнения сценария возле каждого элемента управления появляется индикатор с количеством отработанных заявок, а возле каждой задачи (подпроцесса) – среднее время выполнения задачи (подпроцесса) и среднее время ожидания задачи (подпроцесса).

После завершения выполнения сценария «КАК ЕСТЬ» на экране появится диалоговое окно с сообщением о том, что моделирование завершено (рис. 37). Нажмите на кнопку «Да» для просмотра результатов выполнения сценария.

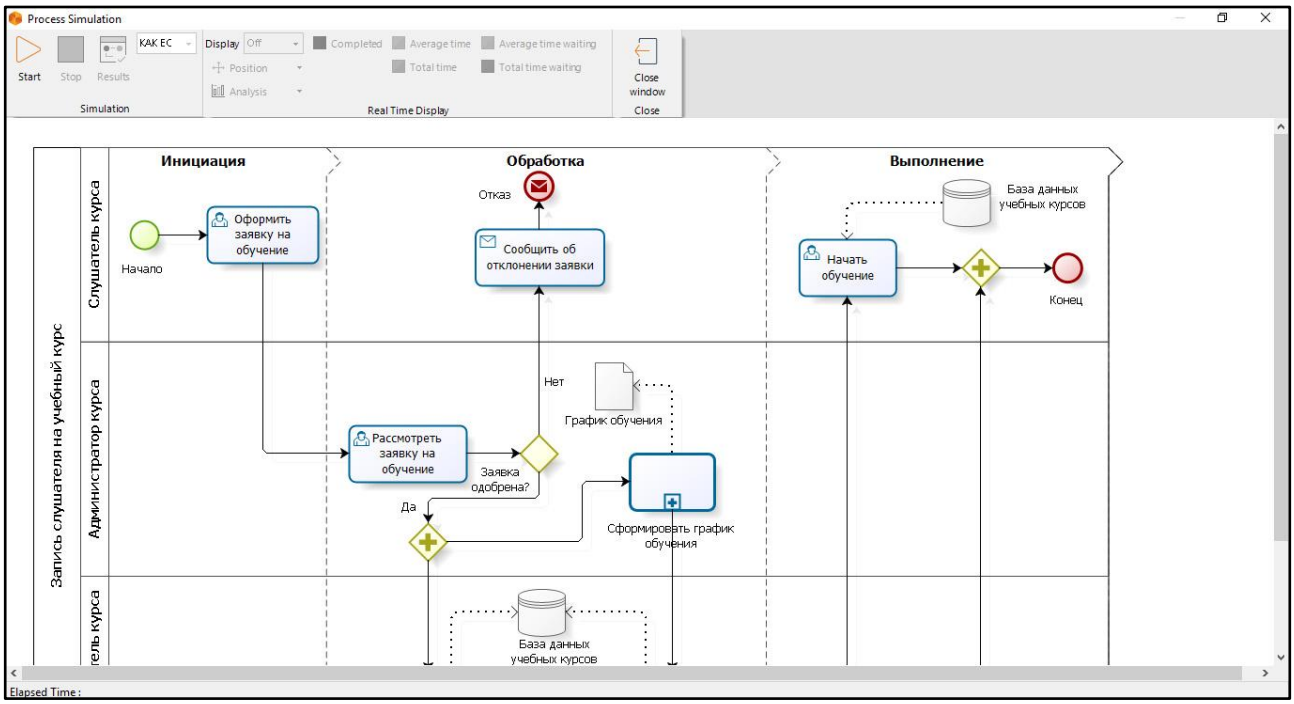


Рис. 36. Диалоговое окно *ProcessSimulation* перед запуском выполнения сценария «КАК ЕСТЬ»

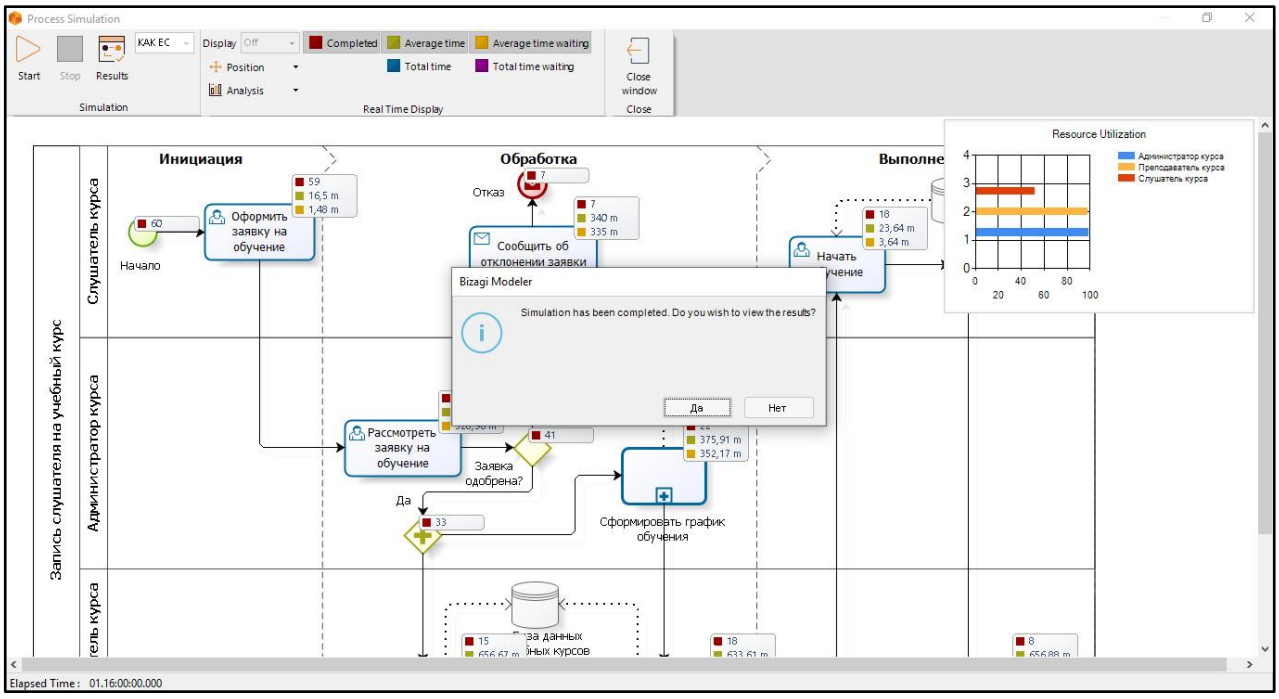


Рис. 37. Диалоговое окно *ProcessSimulation* после завершения выполнения сценария «КАК ЕСТЬ»

На экране появится диалоговое окно с результатами загруженности ресурсов в ходе выполнения сценария «КАК ЕСТЬ» (рис. 38), а также с результатами оценки времени выполнения задач (процессов) (рис. 39 и 40).

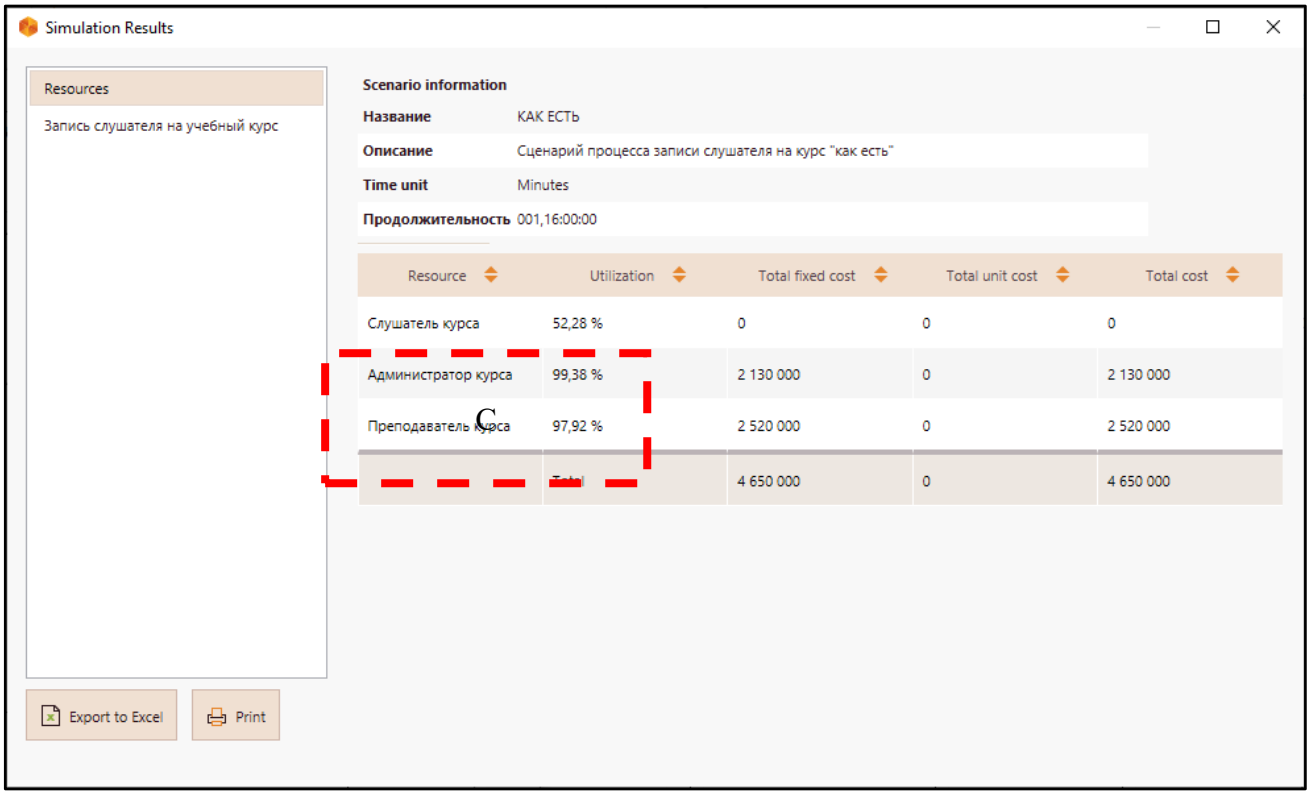


Рис. 38. Диалоговое окно с результатами загруженности ресурсов в ходе выполнения сценария «КАК ЕСТЬ»

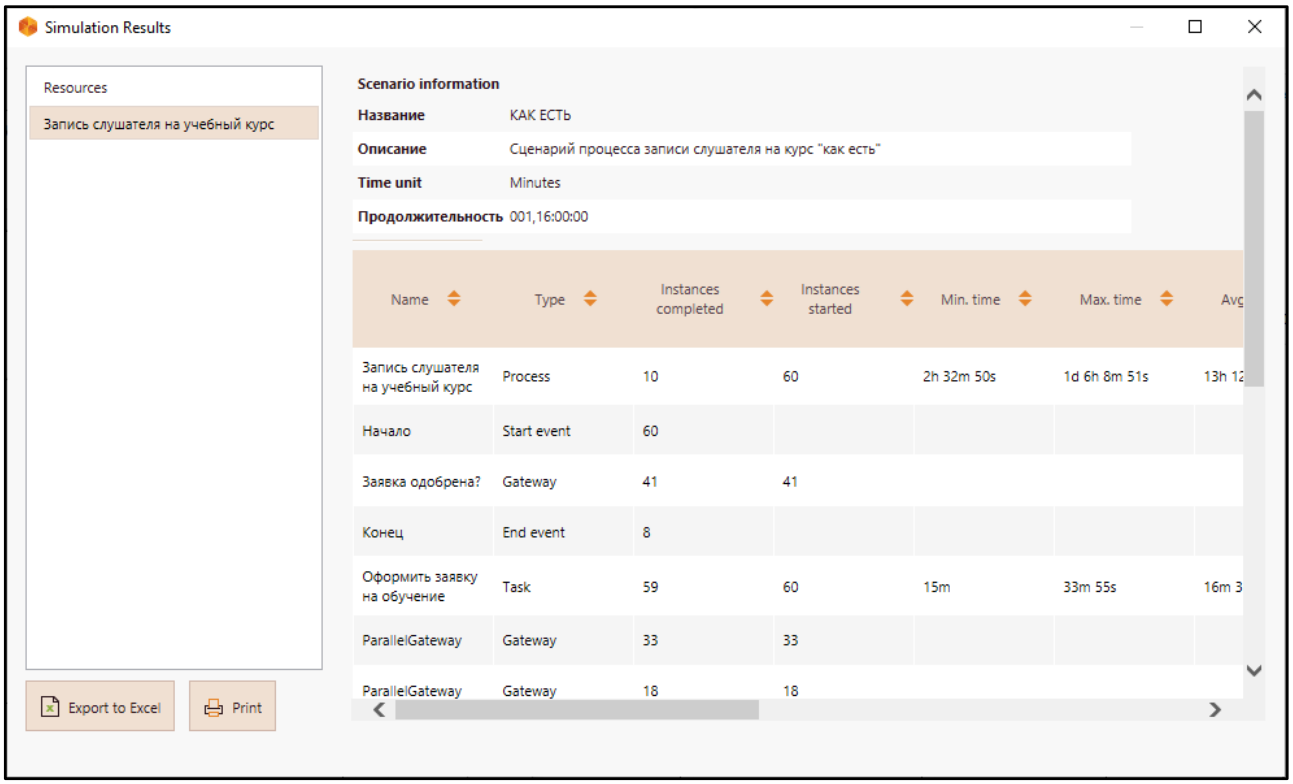


Рис. 39. Диалоговое окно с результатами оценки времени выполнения задач (процессов) в ходе выполнения сценария «КАК ЕСТЬ»: начало

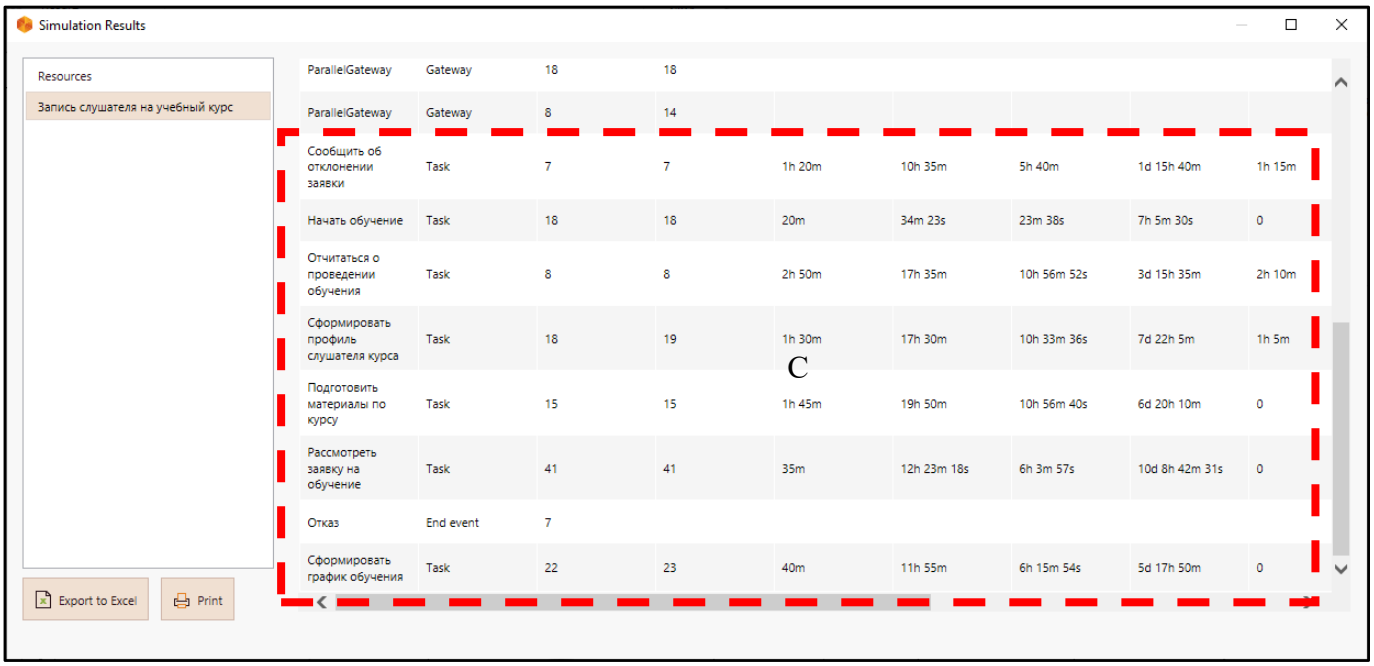


Рис. 40. Диалоговое окно с результатами оценки времени выполнения задач (процессов) в ходе выполнения сценария «КАК ЕСТЬ»: окончание

В результате выполнения сценария «КАК ЕСТЬ» из 60 поступивших заявок на обучение успешно обработано было лишь 18. Это связано с тем, что *Администратор курса* и *Преподаватель курса* слишком загружены и не успевают обрабатывать поступившие заявки на обучение. Необходимо увеличить количество администраторов и преподавателей курса для своевременного обслуживания слушателей курса. Кроме того, выполнение задач*Рассмотреть заявку на обучения*, *Подготовить материалы по курсу*, *Сформировать профиль слушателя курса*, *Отчитаться о проведении обучения*, *Сообщить об отклонении заявки* и подпроцесса *Сформировать график обучения* производится очень долго и требует их автоматизации.

Результаты моделирования можно сохранить в файл формата Excel, а также отправить на печать.

Таким образом, разработанный бизнес-процесс *Запись слушателей на учебный курс* требуется оптимизировать. Для этого необходимо закрыть диалоговое окно *ProcessSimulation*с результатами выполнения сценария «КАК ЕСТЬ», нажав на кнопку 

(рис. 41).

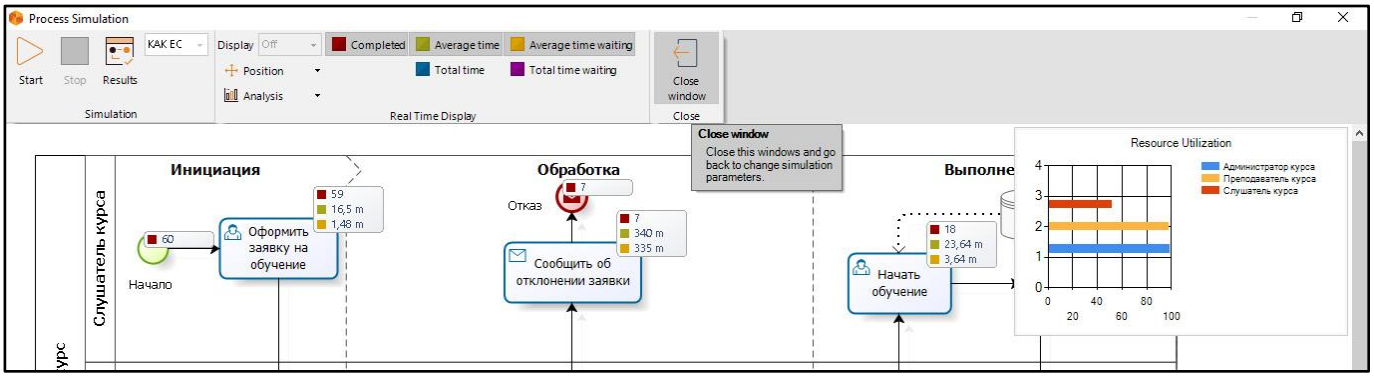


Рис. 41. Закрытие диалогового окно *ProcessSimulation*с результатами выполнения сценария «КАК ЕСТЬ»

2.2. Порядок создания и выполнения сценария бизнес-процесса после его оптимизации

Для оптимизации выполнения бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* следует создать новый сценарий его выполнения. Для этого в текущем диалоговом окне в разделе *ЛентыВид симуляции* нажмите на кнопку 

для перехода в режим управления сценариями (рис. 42).

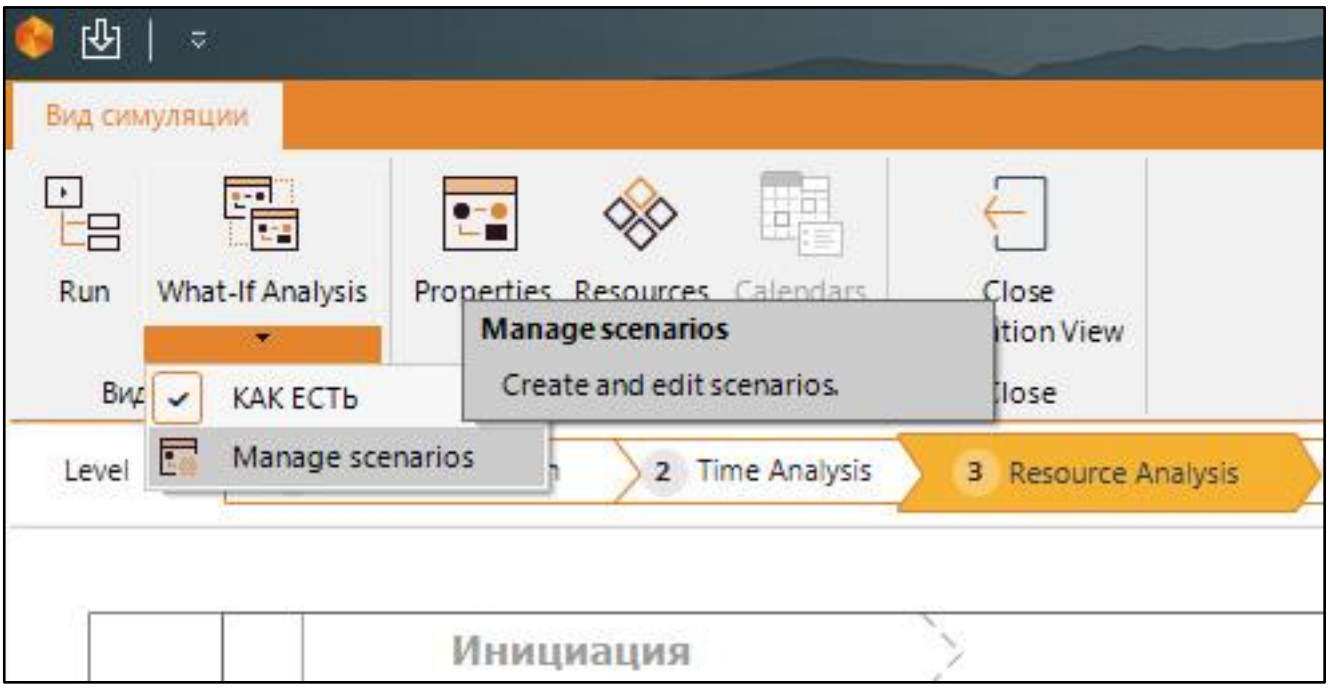


Рис. 42. Переход в режим управления сценариями выполнения бизнес-процесса

В появившемся диалоговом окне *Managesimulationscenarios*нажмите на кнопку 

для создания нового сценария (рис. 43).

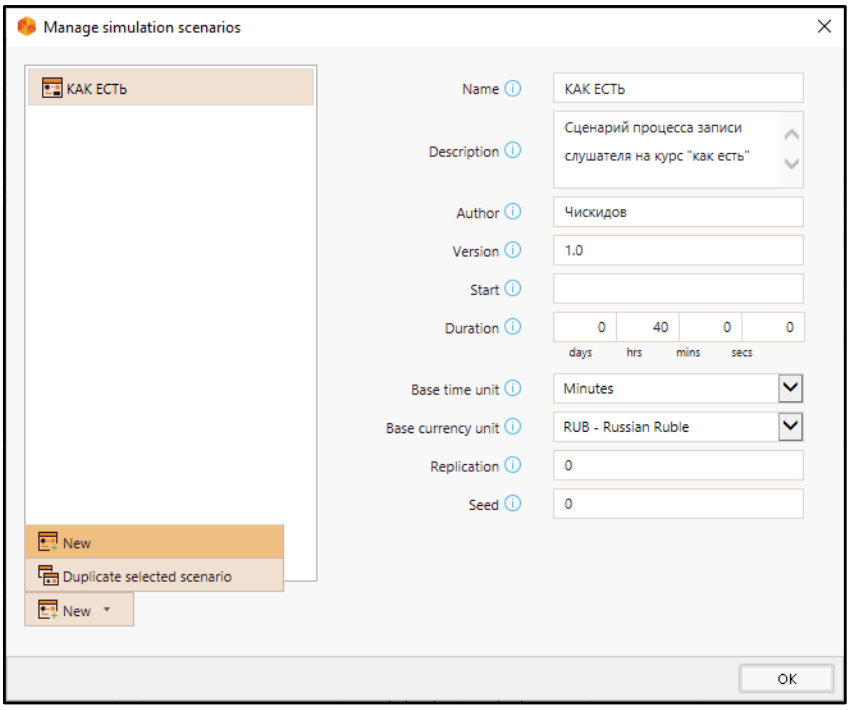


Рис. 43. Создание нового сценария выполнения бизнес-процесса

Создайте новый сценарий «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» с параметрами, как показано на рисунке 44.

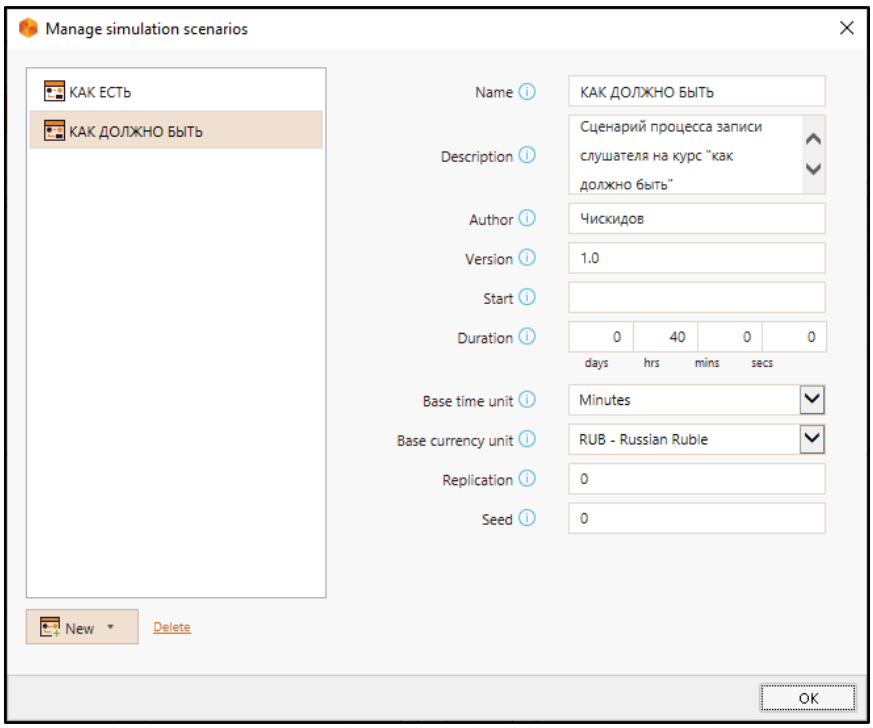


Рис. 44. Параметры сценария «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»

Нажмите на кнопку «ОК» для закрытия и сохранения параметров сценария «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ».

Выберите уровень установки ресурсов сценария (*ResourceAnalysis*) и на вкладке *ЛентыВид симуляции* нажмите на кнопку 

. В результате на экране появиться диалоговое окно, в котором необходимо ввести количество имеющихся ресурсов сценария, как показано на рисунке 45.

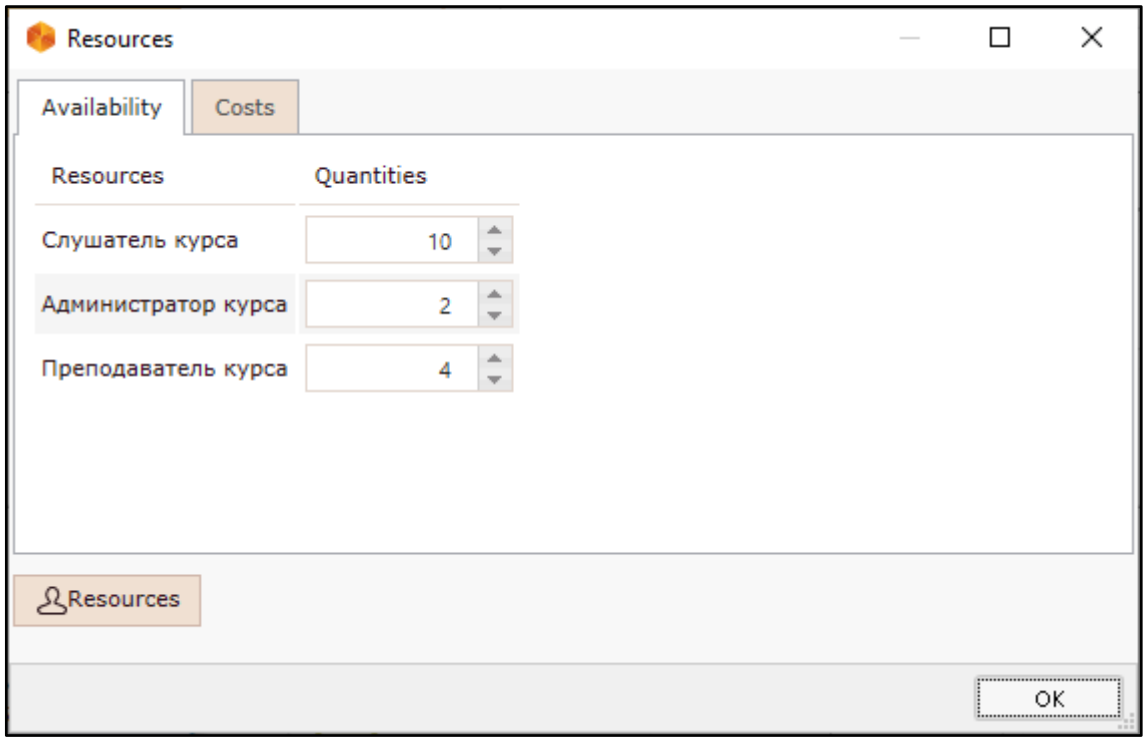


Рис. 45. Диалоговое окно для установки количества имеющихся ресурсов

Дляввода расходов на содержание ресурсов перейдите на закладку *Costs*и введите значения расходов, как показано на рисунке 46.

Нажмите кнопку «ОК» для закрытия диалогового окна настройки ресурсов.

Далее установите параметры входного потока заявок такими же как в сценарии «КАК ЕСТЬ».

Далее приступите к установлению параметров выполнения всех задач и подпроцессов, представленных в сценарии «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ».

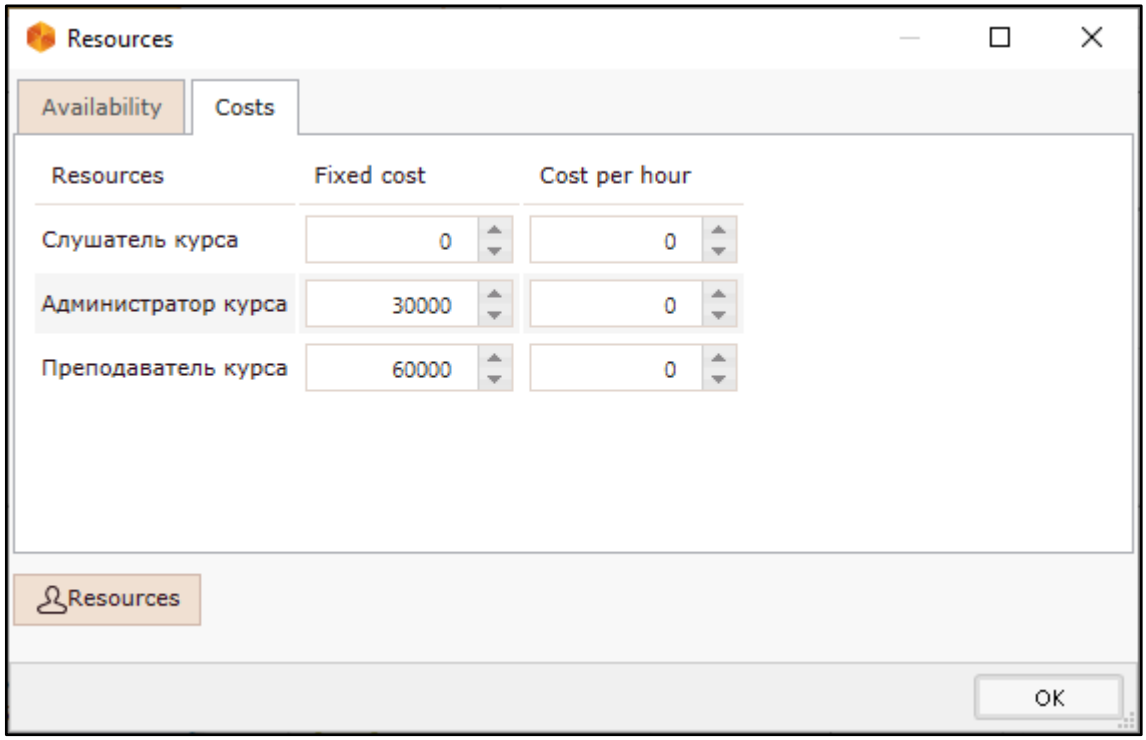


Рис. 46. Диалоговое окно для установки расходов на содержание ресурсов

Установите параметры выполнения задачи «Рассмотреть заявку на обучение», как показано на рисунках 47-49.

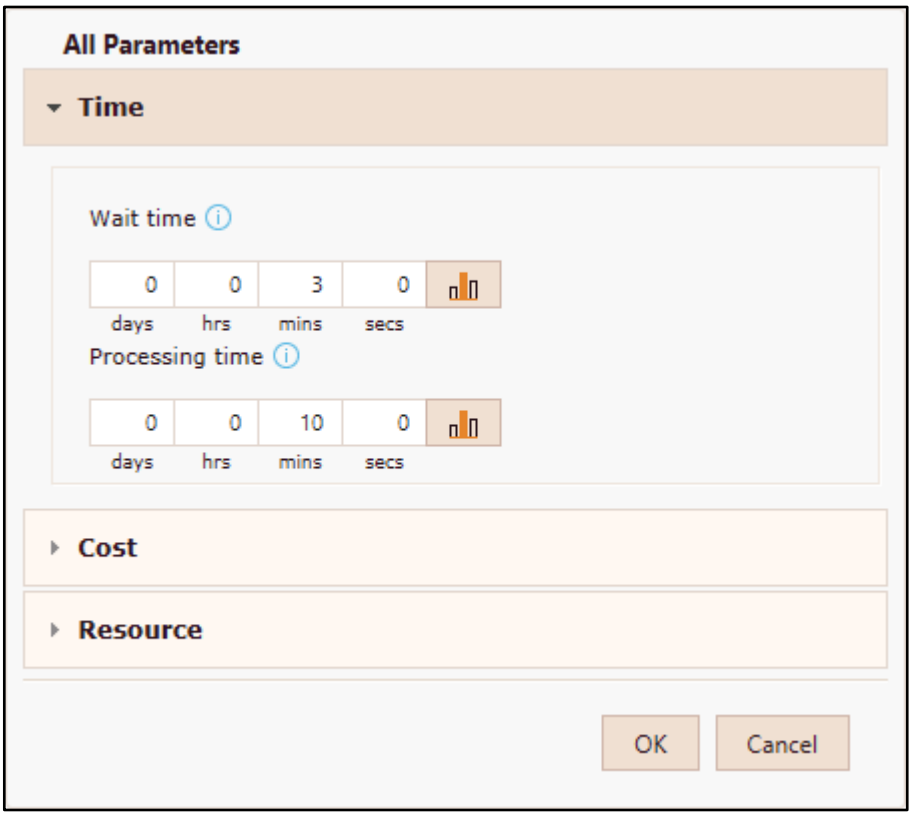


Рис. 47. Заполнения раздела *Time*для задачи «Рассмотреть заявку на обучение»

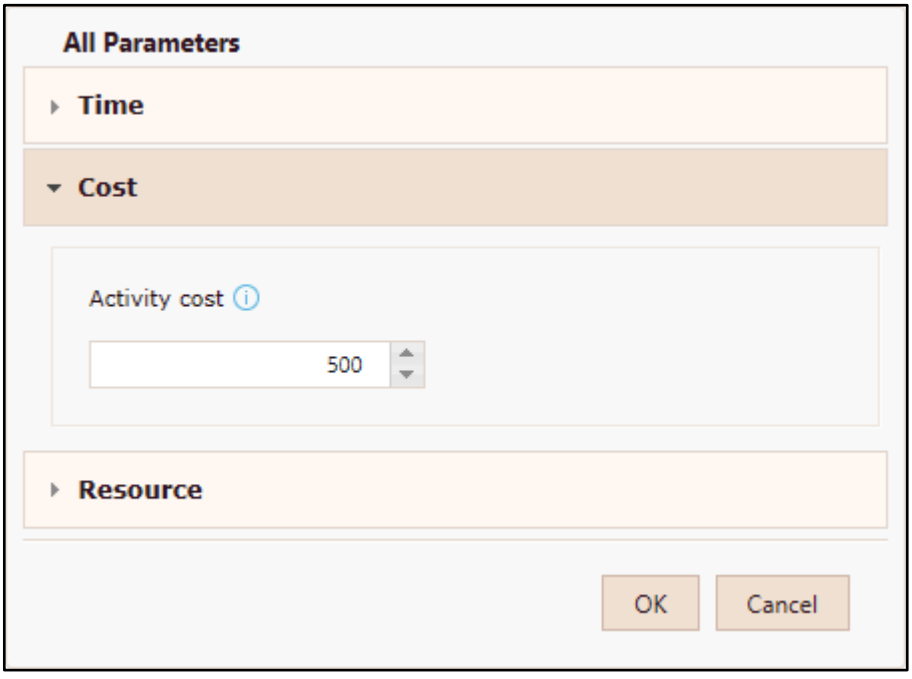


Рис. 48. Заполнения раздела *Cost*для задачи «Рассмотреть заявку на обучение»

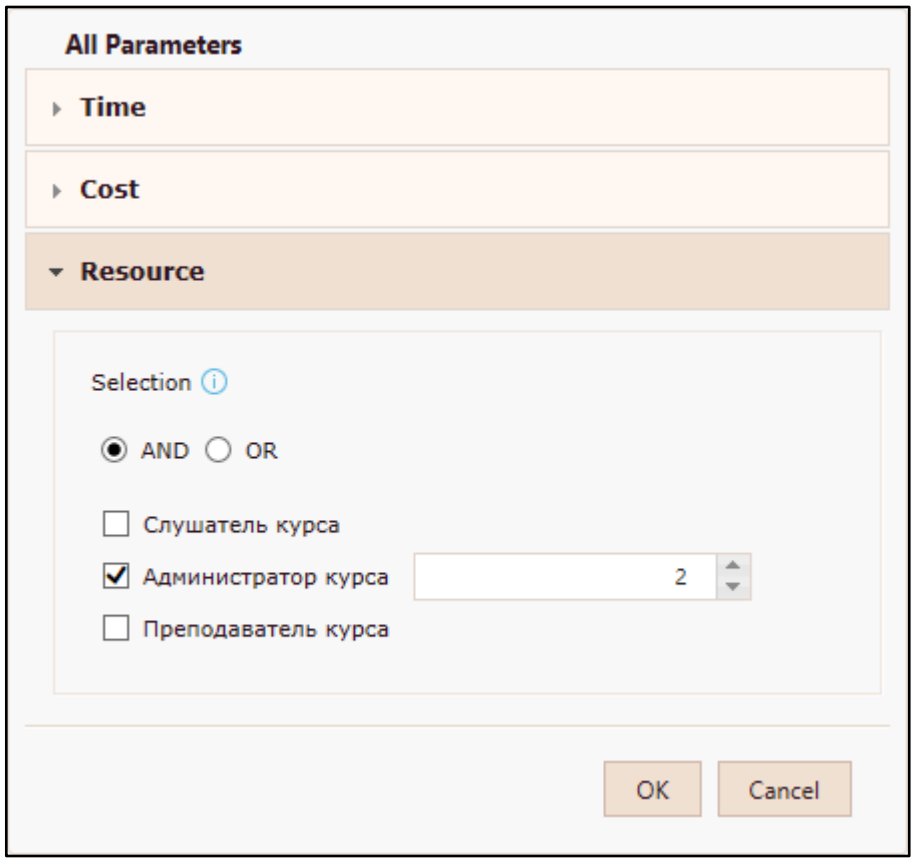


Рис. 49. Заполнения раздела *Resource*для задачи «Рассмотреть заявку на обучение»

Далее установите параметры выполнения подпроцесса «Сообщить об отклонении заявки», как показано на рисунках 50-52.

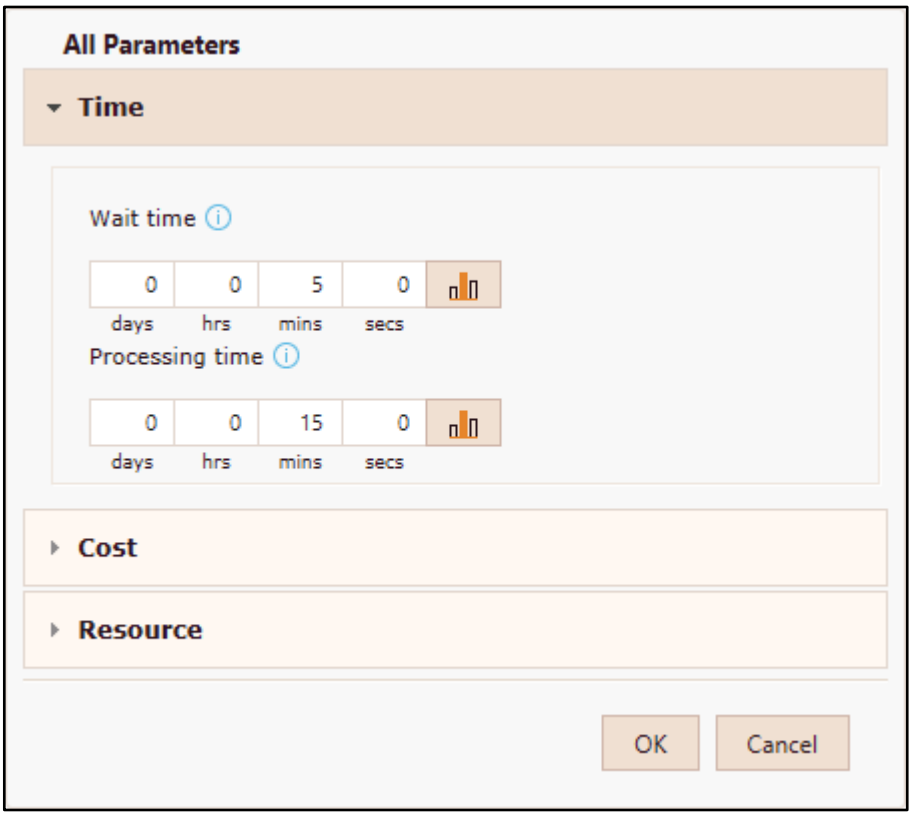


Рис. 50. Заполнения раздела *Time*для подпроцесса «Сформировать график обучения»

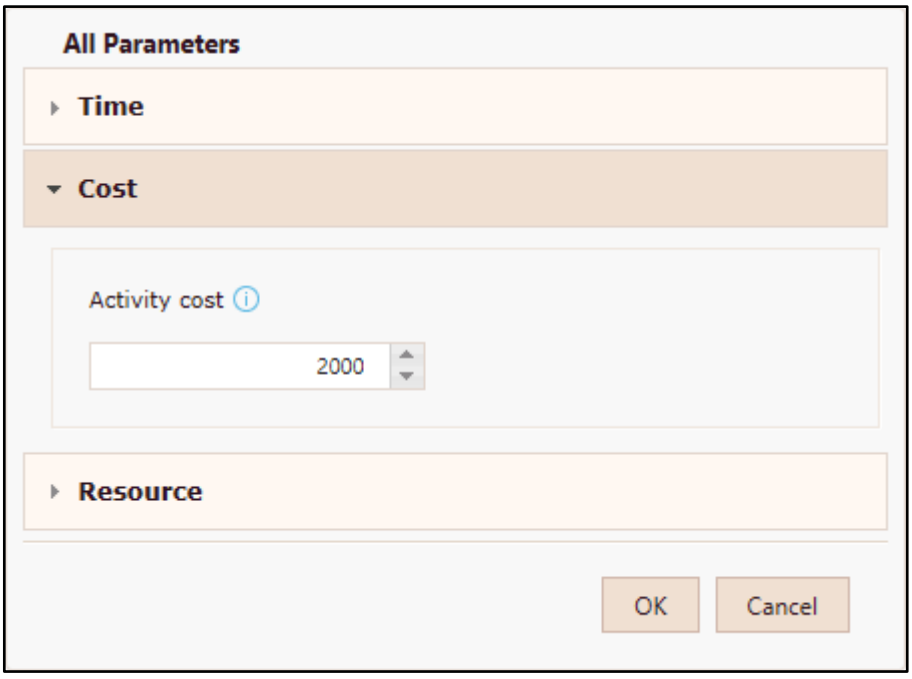


Рис. 51. Заполнения раздела *Cost*для подпроцесса «Сформировать график обучения»

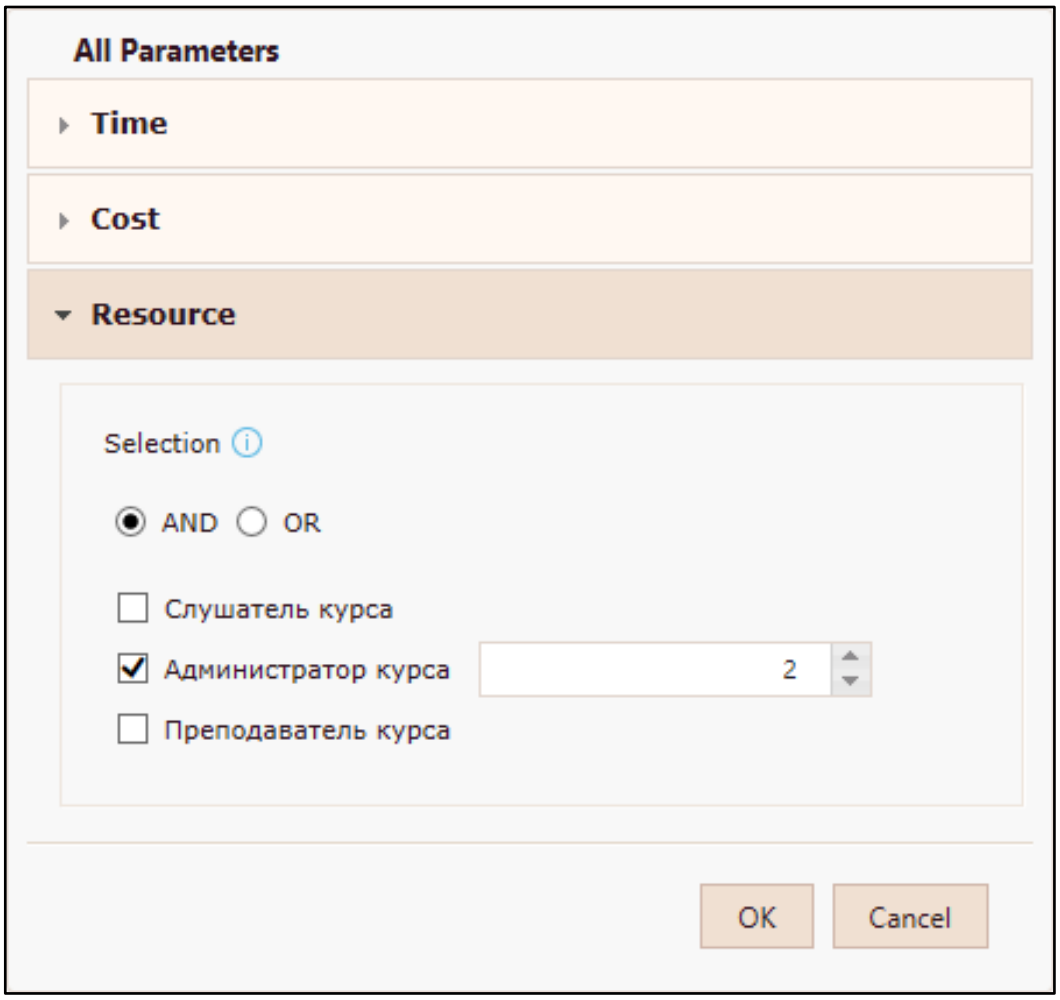


Рис. 52. Заполнения раздела *Resource*для подпроцесса «Сформировать график обучения»

Далее установите параметры выполнения задачи «Подготовить материалы по курсу», как показано на рисунках 53-55.

Далее установите параметры выполнения задачи «Сформировать профиль слушателя курса», как показано на рисунках 56-58.

Далее установите параметры выполнения задачи «Отчитаться о проведении обучения», как показано на рисунках 59-61.

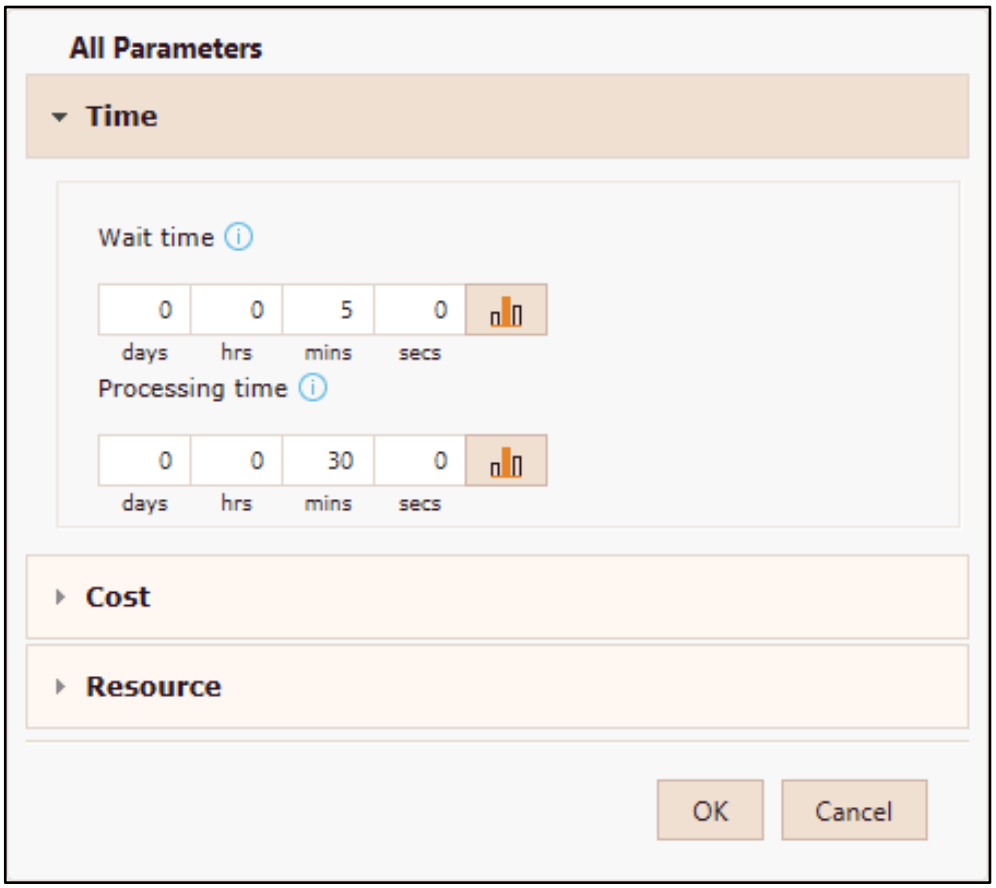


Рис. 53. Заполнения раздела *Time*для задачи «Подготовить материалы по курсу»

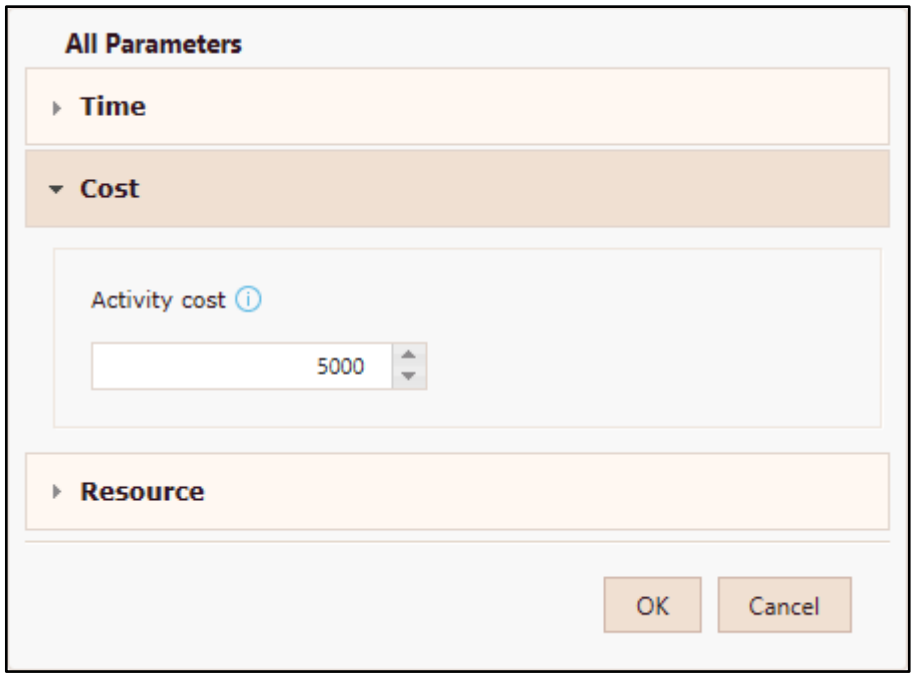


Рис. 54. Заполнения раздела *Cost*для задачи «Подготовить материалы по курсу»

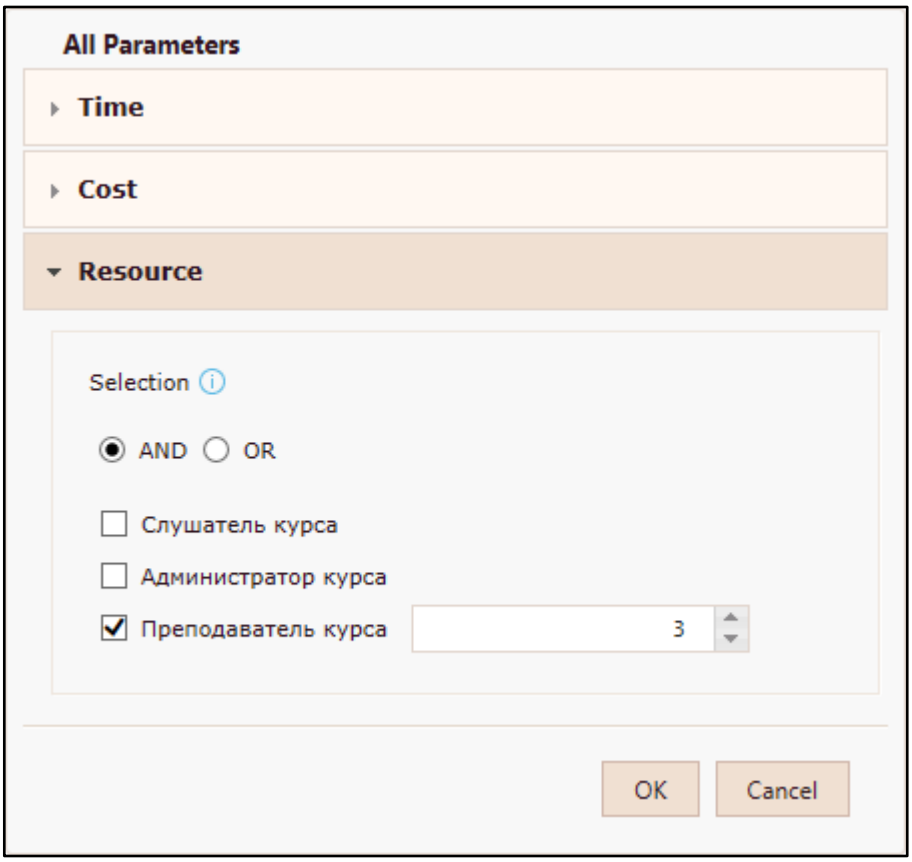


Рис. 55. Заполнения раздела *Resource*для задачи «Подготовить материалы по курсу»

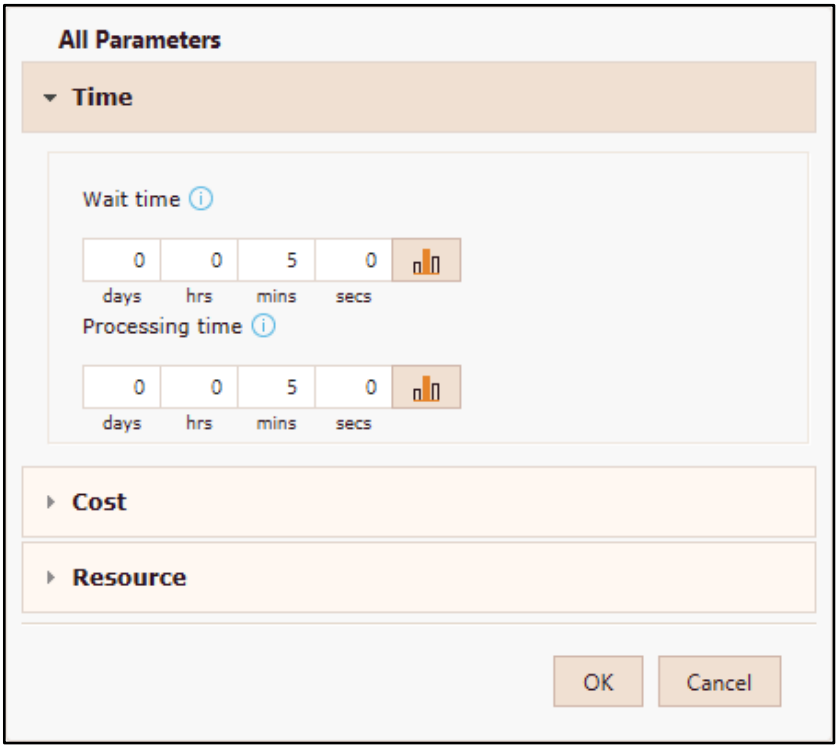


Рис. 56. Заполнения раздела *Time*для задачи «Сформировать профиль слушателя курса»

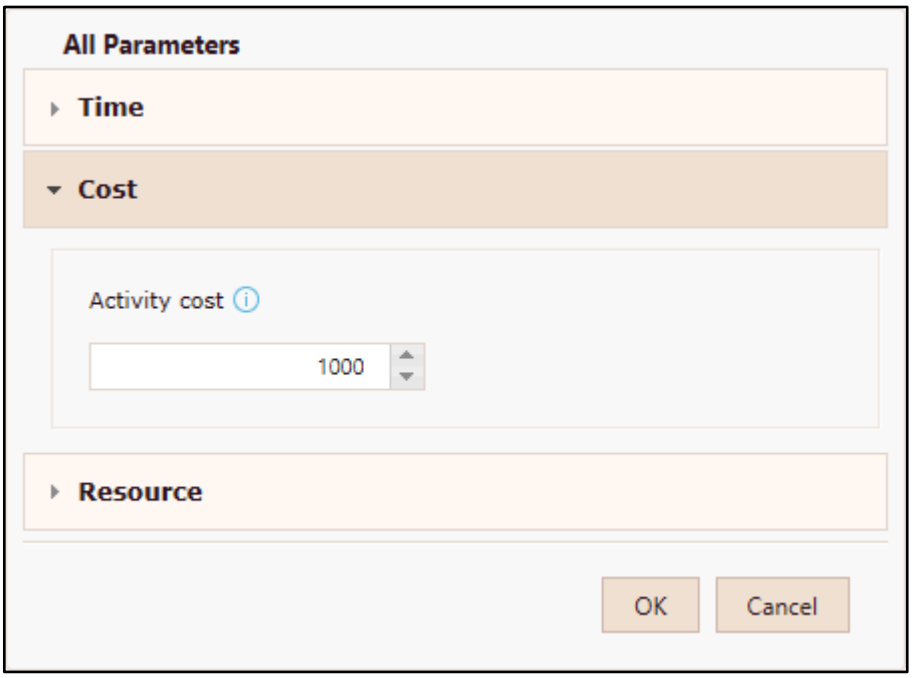


Рис. 57. Заполнения раздела *Cost*для задачи «Сформировать профиль слушателя курса»

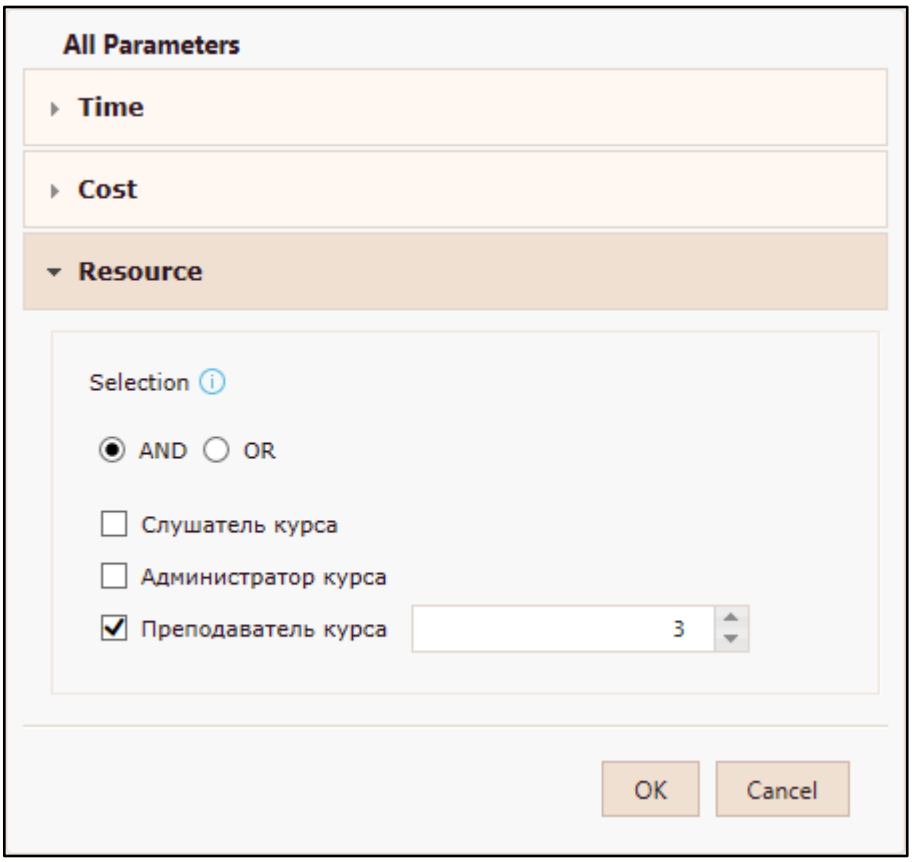


Рис. 58. Заполнения раздела *Resource*для задачи «Сформировать профиль слушателя курса»

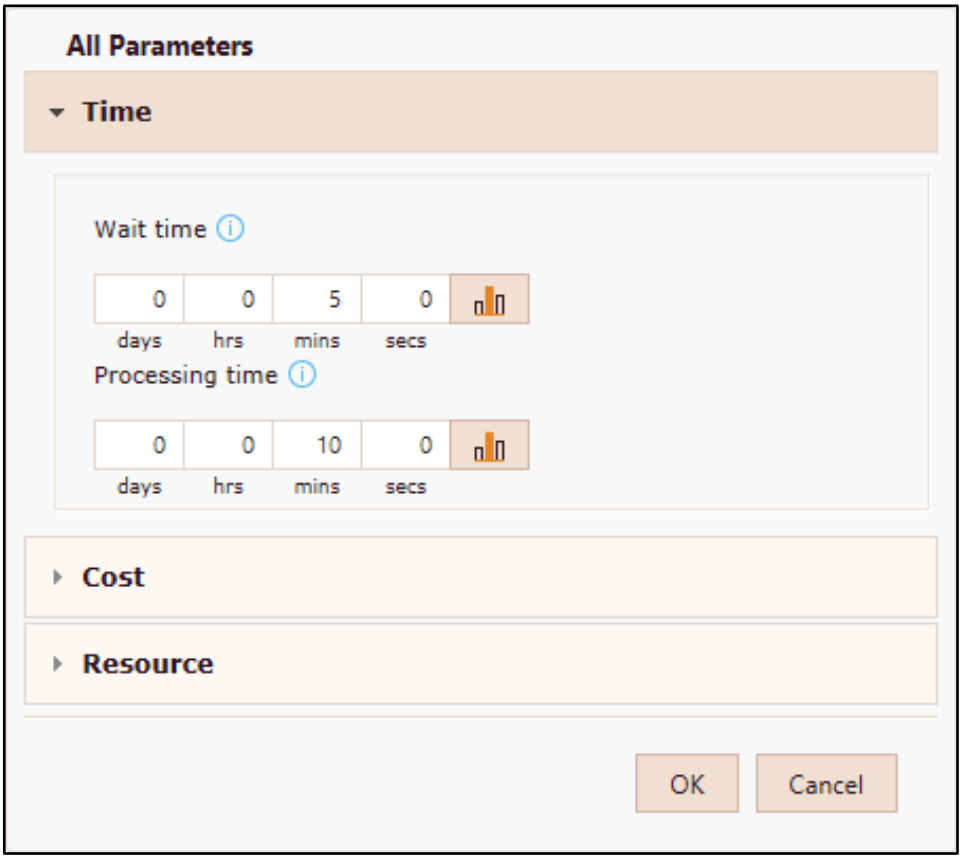


Рис. 59. Заполнения раздела *Time*для задачи «Отчитаться о проведении обучения»

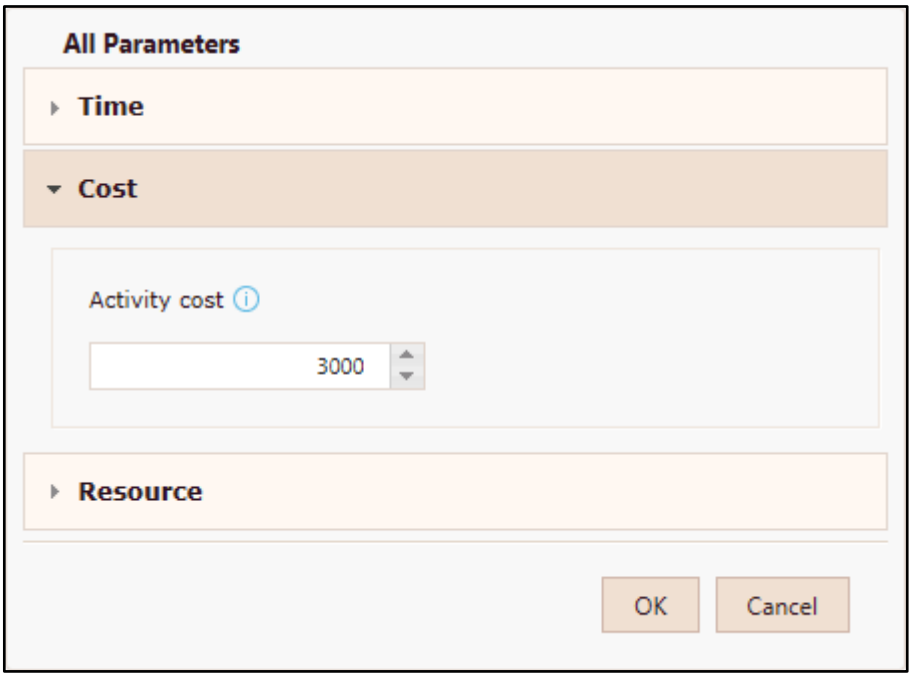


Рис. 60. Заполнения раздела *Cost*для задачи «Отчитаться о проведении обучения»

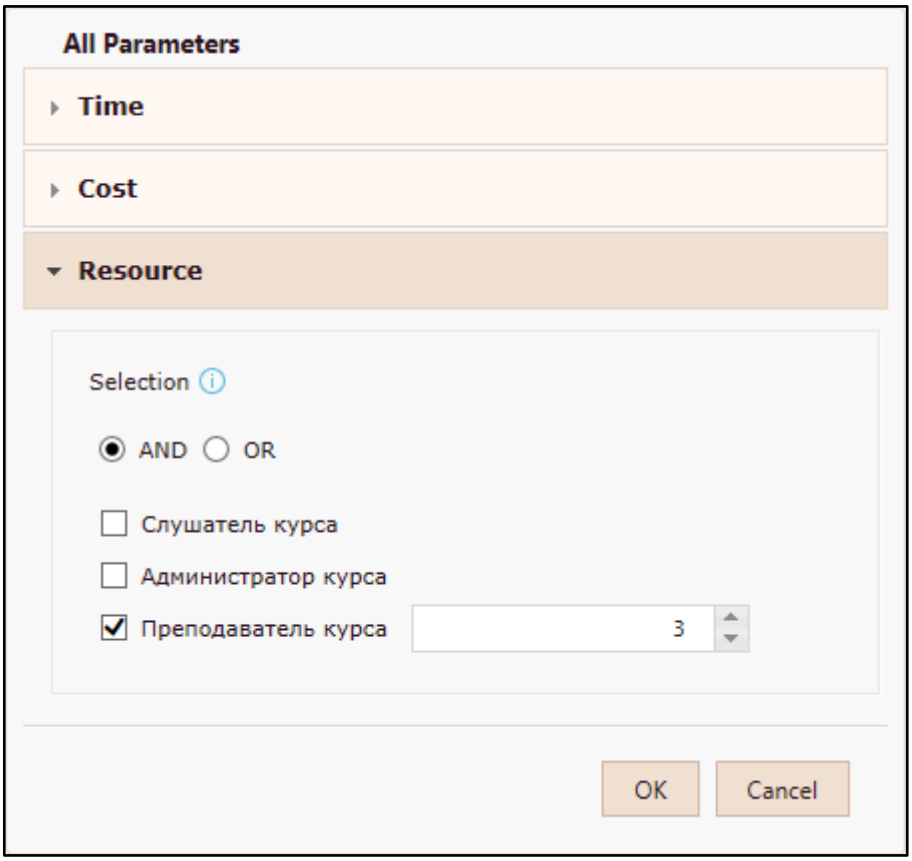


Рис. 61. Заполнения раздела *Resource*для задачи «Отчитаться о проведении обучения»

Далее установите параметры выполнения задачи «Сообщить об отклонении заявки», как показано на рисунках 62-64.

Для задач «Оформить заявку на обучение» и «Начать обучение» значения параметров уставите такими же как в сценарии «КАК ЕСТЬ».

Для логического оператора «Заявка одобрена?» установите значение параметра вероятности одобрения заявки такой же как в сценарии «КАК ЕСТЬ».

Затем для инициирования выполнения сценария «КАК ЕСТЬ» нажмите на кнопку 

, расположенную на вкладке *Ленты Вид симуляции* (рис. 65).

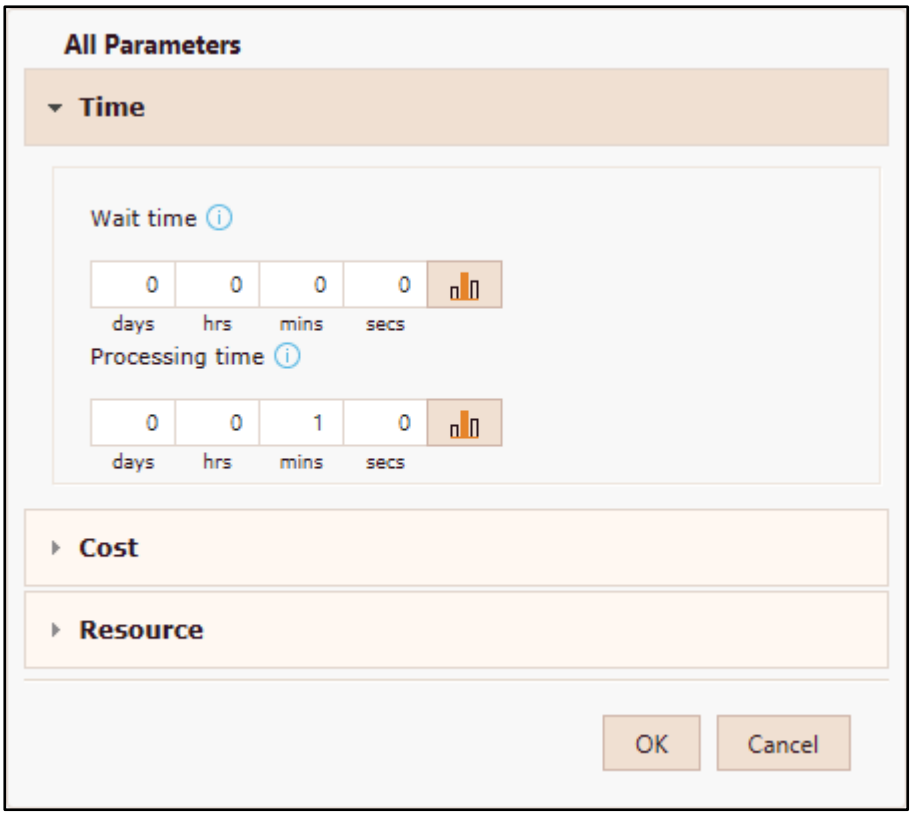


Рис. 62. Заполнения раздела *Time*для задачи «Сообщить об отклонении заявки»

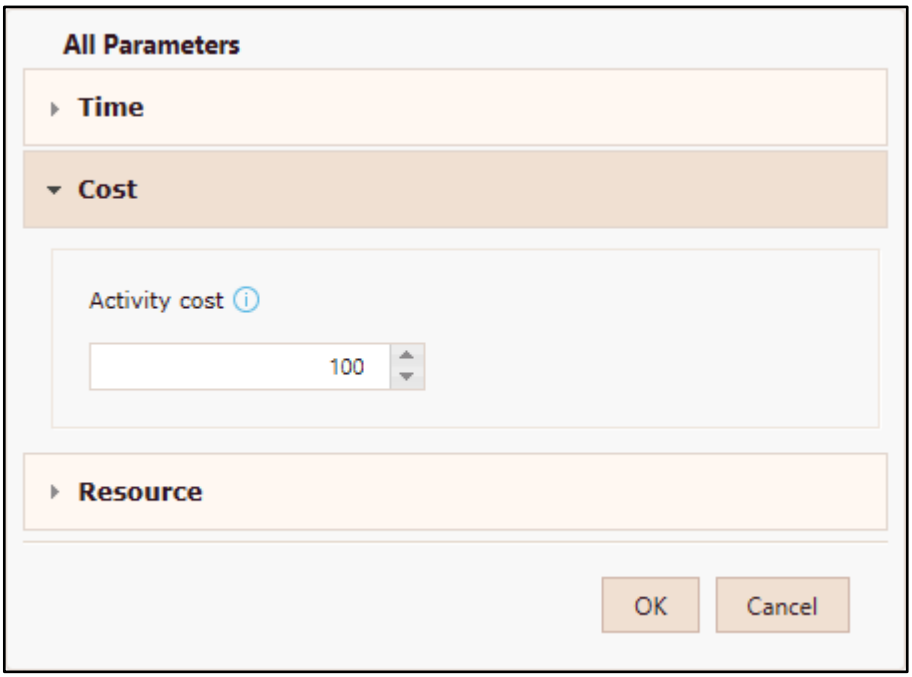


Рис. 63. Заполнения раздела *Cost*для задачи «Сообщить об отклонении заявки»

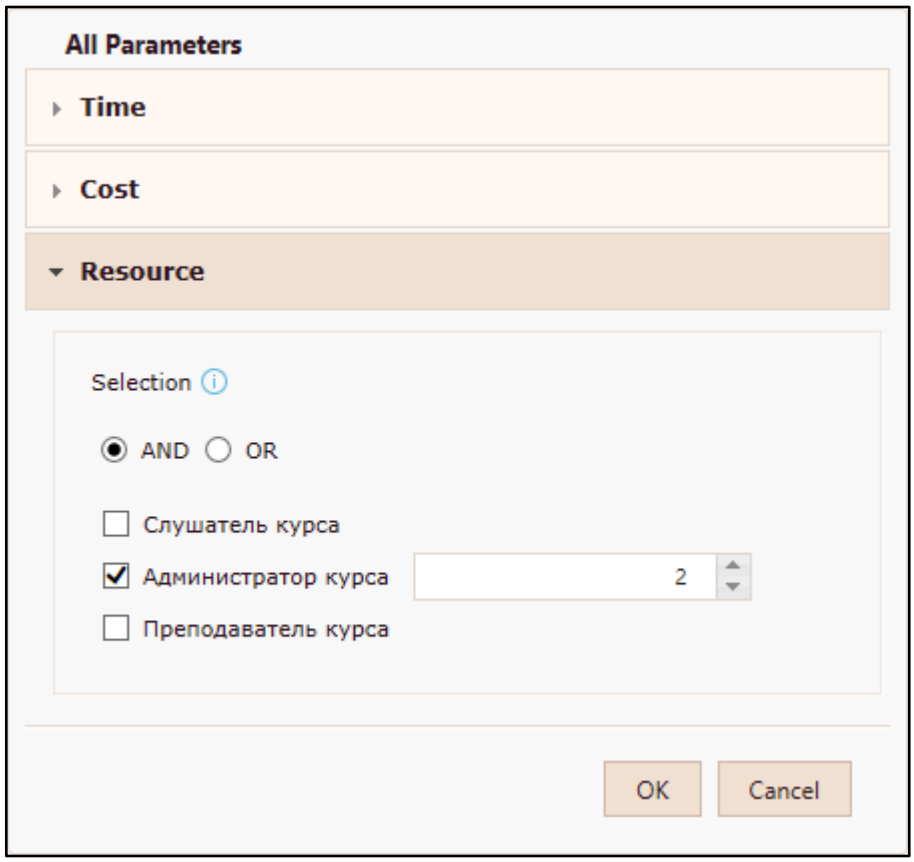


Рис. 64. Заполнения раздела *Resource*для задачи «Сообщить об отклонении заявки»

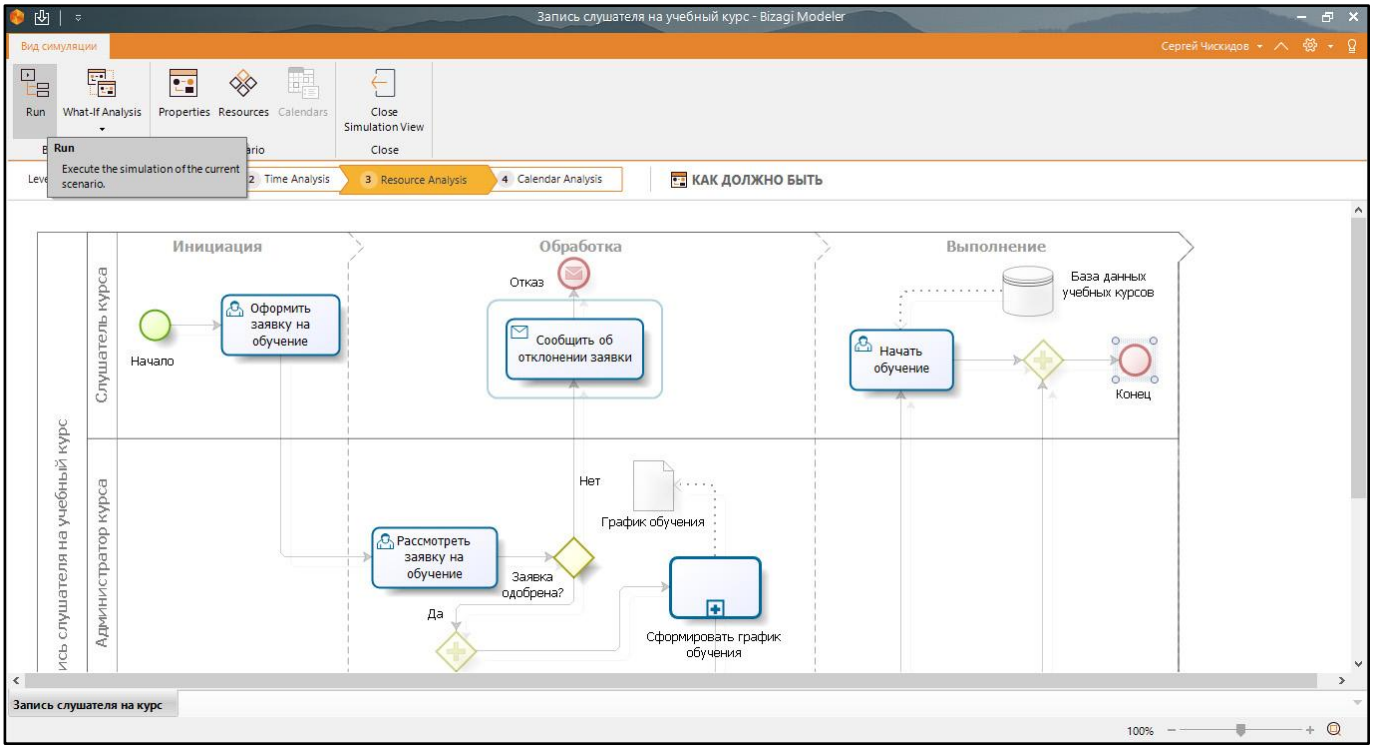


Рис. 65. Переход к выполнению сценария «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»

После завершения выполнения сценария «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» на экране появится диалоговое окно с сообщением о том, что моделирование завершено (рис. 66). Нажмите на кнопку «Да» для просмотра результатов выполнения сценария.

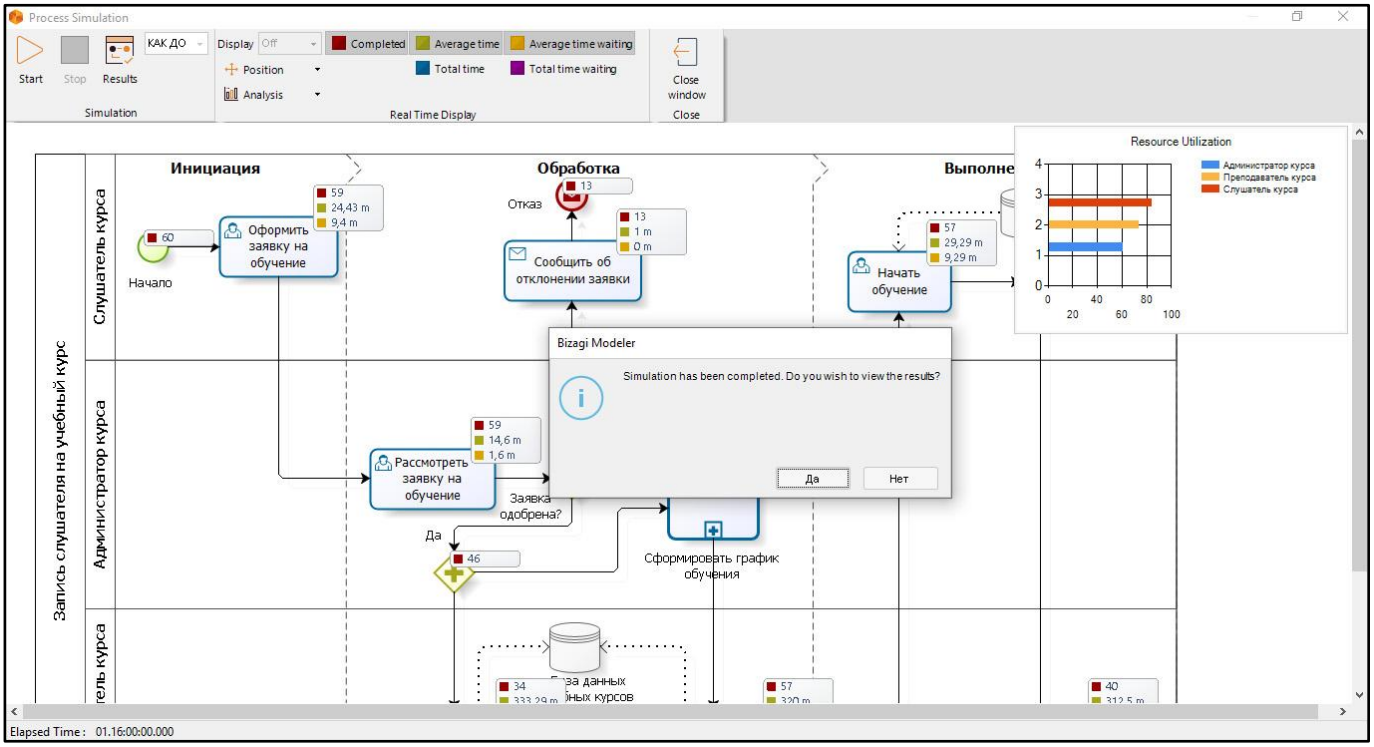


Рис. 66. Диалоговое окно *Process Simulation* после завершения выполнения сценария «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»

На экране появится диалоговое окно с результатами загруженности ресурсов в ходе выполнения сценария «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» (рис. 67), а также с результатами оценки времени выполнения задач (процессов) (рис. 68).

В результате выполнения сценария «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» из 60 поступивших заявок на обучение успешно обработано 57, что составило 95%. Такое высокий процент обработки заявок на обучение обусловлен увеличением количества администраторов и преподавателей курса, а также сокращением времени на решение задач *Рассмотреть заявку на обучения*, *Подготовить материалы по курсу*, *Сформировать профиль слушателя курса*, *Отчитаться о проведении обучения*, *Сообщить об отклонении заявки*и подпроцесса *Сформировать график обучения*за счет автоматизации их выполнения. Результаты моделирования можно сохранить в файл формата *Excel*, а также отправить на печать.

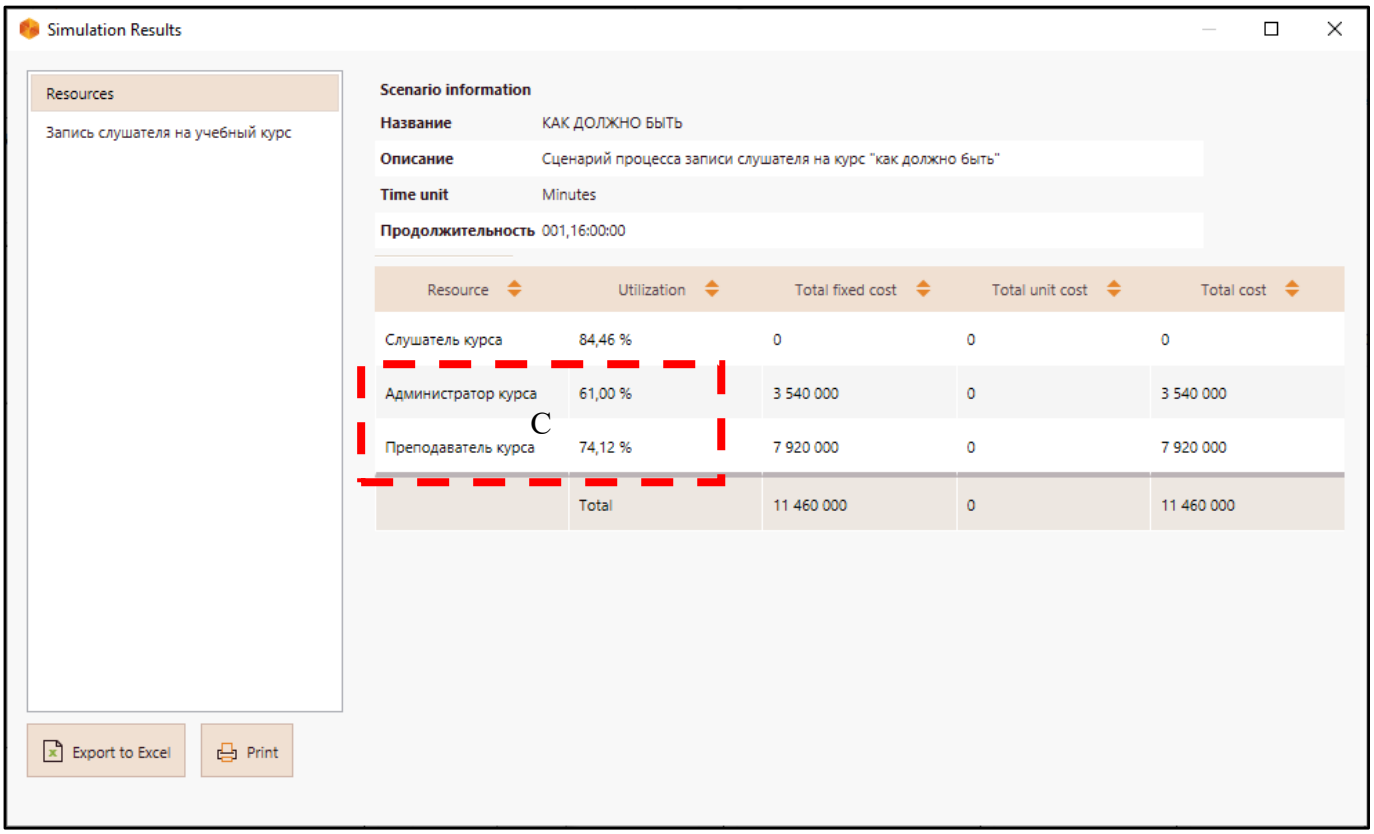


Рис. 67. Диалоговое окно с результатами загруженности ресурсов в ходе выполнения сценария «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»

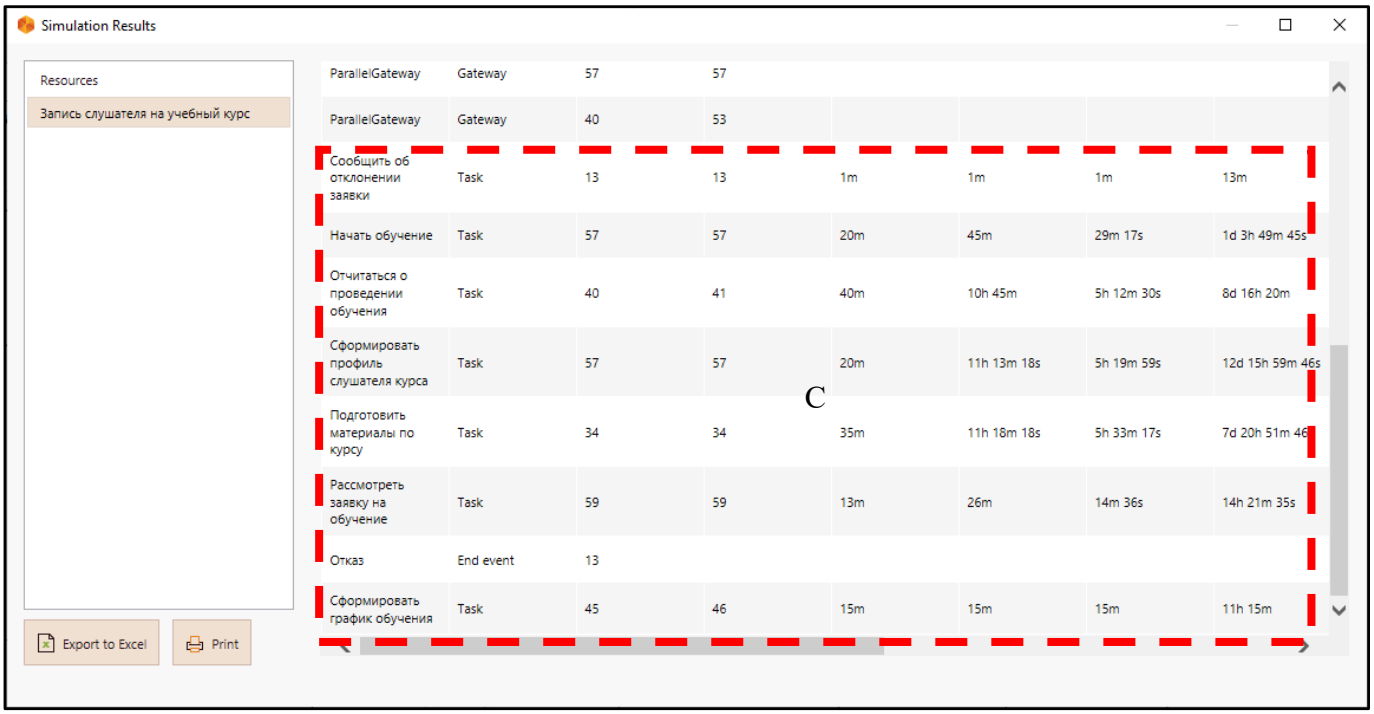


Рис. 68. Диалоговое окно с результатами оценки времени выполнения задач (процессов) в ходе выполнения сценария «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»

Таким образом, разработанный бизнес-процесс *Запись слушателей на учебный курс*был оптимизирован.

В заключение закройте диалоговое окно *ProcessSimulation*с результатами выполнения сценария «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» и сохраните модель бизнес-процесса *Запись слушателей на учебный курс*.

В результате проделанной работы в среде инструментального средства *Bizagi-ProcessModeler* был рассмотрен порядок создания и выполнения сценариев бизнес-процесса*Запись слушателя на учебный курс*до и после его оптимизации:определены параметры сценариев «КАК ЕСТЬ» и «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ», произведена их настройка, установлены параметры выполнения задач и подпроцессов, а также логических операторов типа «ИЛИ». Кроме того, были сформированы отчеты с результатами загруженности ресурсов и оценки времени выполнения задач. Их анализ позволил сделать вывод о предпочтительности сценария «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ».

3. Заключительная часть

3.1. Порядок выполнения работы

1. Получите инструктаж по технике безопасности.

2. Включите ПЭВМ.

3. Запустите программу*BizagiProcessModeler* из главного меню *Windows*.

4. Откройте файл модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* и проведите его документирование.

5. Создайте и выполните сценарий бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* «КАК ЕСТЬ»: определите параметры сценария, выполните его настройку, установите параметры задач, подпроцессов и логических операторов.

6. Сформируйте отчет выполнении сценария бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*«КАК ЕСТЬ» в файл форматаMS Excel.

7. Создайте и выполните сценарий бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»: определите параметры сценария, выполните его настройку, установите параметры задач, подпроцессов и логических операторов.

8. Сформируйте отчет выполнении сценария бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» в файл формата MS Excel.

9.Сохраните модель в файл <ФИО студента>.bpm.

10. Завершите работу с *Bizagi Process Modeler*.

11. Оформите отчет по работе и предоставьте его преподавателю вместе с файлом модели и файлами с результатами выполнения сценариев бизнес-процесса*Запись слушателя на учебный курс*«КАК ЕСТЬ» и «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» в форматеMS Excel.

12. Наведите порядок на рабочем месте.

3.2. Содержание отчета

Отчет о выполненной работе оформляется индивидуально каждым студентом в электронном виде.

В первой части отчета должны быть приведены название и цель работы.

Вторая часть отчета должна содержать постановку задачи на лабораторную работу, порядок выполнения задачи, а также подтверждающие ход выполнения задачи экранные формы диаграмм и диалоговых окон.

В заключительной части отчета должны быть приведены выводы, содержащие научный анализ полученных результатов.